



TENGIZCHEVROIL / ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ

PROJECT TITLE: **ENGINEERING STANDARDS**
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: **ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ**
PROJECT No / № ПРОЕКТА: **X-000-072-00**
DOCUMENT TITLE: **BASIC ENGINEERING DESIGN DATA**
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА: **ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ**
DOCUMENT No / № ДОКУМЕНТА: **A-ST-2008**

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК:

SUPPLIER / ПОСТАВЩИК:

PURCHASE ORDER (PO) / ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ:

SUPPLIER DOCUMENT No /
№ ДОКУМЕНТА ПОСТАВЩИКА:

SUPPLIER DOCUMENT REVISION /
РЕДАКЦИЯ ДОКУМЕНТА ПОСТАВЩИКА:

DOCUMENT'S PRIMARY LANGUAGE /
ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ДОКУМЕНТА: ENGLISH ☒
RUSSIAN ☐

**THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT, NO UN-AUTHORISED MODIFICATIONS
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ
НЕ ВНОСИТЬ НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ**

**IF THE DOCUMENT IS DRAFTED IN MULTIPLE LANGUAGES, ENSURE ALL VERSIONS ARE MODIFIED
В СЛУЧАЕ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ,
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ВО ВСЕ ВЕРСИИ**

U03	26-09-23	OZAC	TPMX	BDSR				
2	26-11-19	LO	NQVT	RHYU				
1	04-12-07	KR	CK	DLK				
0	11-04-04	LM	LM	MTR				
REV/ РЕД.	DATE/ ДАТА	BY / ПОДГ.	CHK/ ПРОВ	APP/ УТВЕРДИЛ	PROJ/ ПРОЕКТ	CONST/ СТРОИТ ОТДЕЛ	MAINT/ ТЕХ. ОБСЛ.	OPS/ ПРОИЗВ. ОТДЕЛ
REVISIONS РЕДАКЦИИ		PROJECT APPROVALS ДОКУМЕНТ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТОМ			TCO APPROVALS ДОКУМЕНТ УТВЕРЖДЕН ТШО			

**REVISION DESCRIPTION SHEET
ПЕРЕЧЕНЬ ОПИСАНИЯ РЕДАКЦИЙ**

REV. РЕВ.	PARA. ПАРАГ.	REVISION DESCRIPTION ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИЙ
<u>1</u>	<u>ALL/ ВСЕ</u>	REVIEWED AND ADOPTED PFD\SGP SPECIFICATION 60-0000-B-SPE-0002, REV. 5 AFTER MAKING THE FOLLOWING CHANGES AND ISSUED APPROVED FOR CONSTRUCTION РАССМОТРЕН И ПРИНЯТ НА ОСНОВЕ ПФД\ЗВП ТУ 60-0000- В-SPE-0002, РЕВ. 5 ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ ПОПРАВКИ И УТВЕРЖДЕНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА a) ADDED REFERENCE IN SECTION 2 ВПУНКТ 2 ДОБАВЛЕНА ССЫЛКА b) ADDED MAXIMUM AND MINIMUM DESIGN TEMPERATURES IN SECTION 5.2 ДОБАВЛЕНА МАКСИМАЛЬНАЯ И МИНИМАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ПУНКТ 5.2 c) ADDED LEVELS FOR "ALL AREAS EXCEPT SGP\SGI" IN SECTION 5.7 В ПУНКТ 5.7 ДОБАВЛЕНЫ УРОВНИ ДЛЯ «ВСЕХ УЧАСТКОВ, КРОМЕ ЗВП\ЗСГ» d) REVISED GROUND WATER LEVEL IN SECTION 5.8 ИСПРАВЛЕН УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД В ПУНКТЕ 5.8 e) ADDED "UTILITY SUPPLY CONDITIONS FOR ALL SITES EXCEPT SGP\SGI" IN SECTION 6 ДОБАВЛЕН РАЗДЕЛ «УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТКОВ, КРОМЕ ЗВП\ЗСГ» В ПУНКТЕ 6.
<u>2</u>	<u>3</u>	SR ABBREVIATION ADDED ДОБАВЛЕНО В СОКРАЩЕНИЯ
<u>2</u>	<u>6.4.1</u>	DESIGN TEMPERATURE VALUE CHANGED ЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗМЕНЕНО
<u>2</u>	<u>6.4.6</u>	ADDED AS PER TCO COMMENT ДОБАВЛЕНО, СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ ТШО
<u>2</u>	<u>7.9.4</u>	DESIGN TEMPERATURE VALUE CHANGED ЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗМЕНЕНО
<u>U03</u>	<u>2</u>	REFERENCES HAVE BEEN REPLACED FROM SECTION 9 TO SECTION 2 AND ADDED CLAUSES AS REF: FOR TCO SPECIFICATIONS AND INDUSTRY CODES РАЗДЕЛ 9 БЫЛ ПЕРЕМЕЩЕН В РАЗДЕЛ 2 И БЫЛИ ДОБАВЛЕНЫ ПОДПУНКТЫ ДЛЯ ССЫЛОЧНЫХ: ТШО СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
<u>U03</u>	<u>3</u>	ADDED ABBREVIATIONS FROM FGP PROJECT SPEC. A-ST-2008-05908 ДОБАВЛЕНЫ АББРЕВИАТУРЫ С ПРОЕКТНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПБР A-ST-2008-05908
<u>U03</u>	<u>5.2</u>	ADDED CLARIFICATIONS AND NOTES FOR MAXIMUM DESIGN TEMPERATURE FROM FGP PROJECT SPEC. A-ST-2008-05908 ДОБАВЛЕНЫ УТОЧНЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ МАКС. РАСЧЕТНОЙ

		ТЕМПЕРАУТРЫ С ПРОЕКТНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПБР A-ST-2008-05908
<u>U03</u>	<u>5.5</u>	WIND SPEED DATA HAS BEEN UPDATED ДАННЫЕ ПО ВЕТРОВОЙ СКОРОСТИ БЫЛИ ОБНОВЛЕНЫ
<u>U03</u>	<u>5.6</u>	RAINFALL INTENSITIES AND SNOW LOAD VALUES HAVE BEEN UPDATED ОБНОВЛЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЕВЫХ И СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК
<u>U03</u>	<u>5.7</u>	ADDED FGP PROJECT ELEVATIONS FROM FGP PROJECT SPEC. A-ST-2008-05908 ДОБАВЛЕНЫ ПРОЕКТНЫЕ ОТМЕТКИ ПБР С ПРОЕКТНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПБР A-ST-2008-05908
<u>U03</u>	<u>6.2.2, 6.4.3</u>	DELETED NOTES SINCE NO LONGER REQUIRED. УДАЛЕНЫ ПРИМЕЧАНИЯ ТАК КАК БОЛЬШЕ НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
<u>U03</u>	<u>ALL</u>	MINIMUM DESIGN TEMPERATURE CHANGED FROM -46C TO -40C МИНИМАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА БЫЛА ИЗМЕНЕНА С -46C НА -40C
<u>U03</u>	<u>7.13, 7.14</u>	UPDATED REFERENCE DOCUMENTS ОБНОВЛЕНЫ ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
<u>U03</u>	<u>7.16</u>	UPDATED DIESEL FUEL REQUIREMENTS. ОБНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗЕЛЮ.
<u>U03</u>	<u>7.16.1, 7.16.2</u>	DELETED SINCE EACH BAYCH OF FUEL SHALL MEET REQUIREMENTS OF SPECIFIED REFERENCE AND ACCOMPANIED BY CERTIFICATE OF QUALITY. THERE IS NO POINT TO SPECIFYING EVERY CERTIFICATE OF QUALITY AND TESTING RESULTS. УДАЛЕНО, ПОСКОЛЬКУ КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТОПЛИВА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ УКАЗАННЫМ ССЫЛОЧНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПАСПОРТОМ КАЧЕСТВА. НЕТ СМЫСЛА УКАЗЫВАТЬ КАЖДЫЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ.
<u>U03</u>	<u>8</u>	ADDED NEW SECTION 8 - UTILITY SUPPLY CONDITIONS FOR FGP SITE FROM FGP PROJECT SPEC. A-ST-2008-05908 ДОБАВЛЕН НОВЫЙ РАЗДЕЛ 8 - ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ПЛОЩАДКИ ПБР С ПРОЕКТНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПБР A-ST-2008-05908
<u>U03</u>	<u>9</u>	UNITS OF MEASUREMENTS SECTION IS FULLY REFERENCED TO "GEN-SU-5227-TCO UNITS OF MEASUREMENT" РАЗДЕЛ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ССЫЛАЕТСЯ НА ТУ ТШО "GEN-SU-5227-TCO ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ"

SIGNATURE PAGE:

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:

Approved:
Arutyunyan, Andrey
(Central Engineering
Manager)

Signature / Подпись

Утверждено:
Арутюнян, Андрей
(Менеджер центральной
инженерно-технической
группы)

Checked/Reviewed:
Sangailo, Saule
(CE Engineering Advisor)

Signature / Подпись

Проверено/Рассмотрено:
Сангайло, Сауле
(Советник центральной
инженерно-технической
группы по
проектированию)

Author:
Zhunisbayev, Olzhasbek
(Engineer, mechanical-I)

Signature / Подпись

Разработано:
Жунисбаев, Олжасбек
(Инженер-Механик-1)

TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1. SCOPE.....	6
2. REFERENCES.....	6
3. ABBREVIATIONS	7
4. INTRODUCTION.....	7
5. SITE CONDITIONS.....	7
6. UTILITY SUPPLY CONDITIONS FOR SITES EXCEPT SGP\SGI\FGP	11
7. UTILITY SUPPLY CONDITIONS FOR SGP\SGI SITES	14
8. UTILITY SUPPLY CONDITIONS FOR FGP SITE	21
9. UNITS OF MEASUREMENT	27
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	28
2. НОРМЫ, ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ	28
3. СОКРАЩЕНИЯ	29
4. ВВЕДЕНИЕ	29
5. УСЛОВИЯ НА ПЛОЩАДКЕ	30
6. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ ДЛЯ УЧАСТКОВ КРОМЕ ЗВП / ЗСГ / ПБР	33
7. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ ДЛЯ УЧАСТКОВ ЗВП\ЗСГ	36
8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ПЛОЩАДКИ ПБР	44
9. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	51

1. **SCOPE**

This specification defines the site conditions and utility supply conditions which shall be applied as basic design data to Tengizchevroil oil and gas facilities in Tengiz, Kazakhstan.

The Tengiz Field is part of the Zhylyoi Region of Atyrau Oblast in the Republic of Kazakhstan.

The regional center of Kulsary is located at a distance of some 110 km, and is reached by means of a surfaced road and railway linking Kulsary with Tengiz Field. The provincial center of Atyrau is located at distance of 350 km, and may be reached by means of a surfaced road, rail and chartered air service.

The basic design life of the Projects is set at 30 years. 3GP, 3GI plants as part of project FGP the design life was set at 20years

2. **REFERENCES**

2.1 **TCO Engineering Specifications**

B-ST-2001	Raw Water Composition
CIV-DU-5009-TCO	Structural Design Criteria
CIV-DU-5240-TCO	Civil Design Criteria
GEN-SU-5227-TCO	Units of Measurement
UTL-DU-2829-TCO	Design and Fabrication of Steam Generators
PIM-DU-5138-TCO	Piping Design
PIM-DU-5093-TCO	Process Unit and Plant Layout
ICM-DU-6003-TCO	Instrument Design Basis

2.2 **Industry Codes and Standards**

GOST 25100-2020	Soils. Classification
GOST 2874-82	State Standard for Drinking Water
SP RK 2.04-01-2017	Building Climatology
SP RK 1.02-105-2014	Engineering survey in construction. Main topics.
SN RK 2.01-01-2013	Corrosion Protection of Building structures
SP RK EN	Basis of Structural Design
1990:2002+A1:2005/2011	
TR CU 013/2011	Technical Regulations of the Customs Union on requirements to automobile and aviation gasoline, diesel and marine fuel, jet fuel and heating oil.
EN 590:2009	Automotive fuels – Diesel. Requirements and test methods
SP RK 2.03-30-2017	Construction in seismic regions
ST AO 38440351-7.001-2007	KazTransOil, JSC, Standard for Natural Water, From Astrakhan-Mangyshlak Main Pipeline Specification, Effective since: 30 May 2007

VGB-R 450 VGB

Guidelines for Boiler Feedwater, Boiler Water
And Steam of Generators with A Permissible
Operating Pressure > 68 Bar

3. **ABBREVIATIONS**

The following abbreviations are used in this document.

3GI	3 rd Generation Injection
3GP	3 rd Generation Plant
AG	Above Ground
DC	Direct Current
FGP	Future Growth Project
GE	General Electric
GOST	Interstate standard implemented on the territory of the Republic of Kazakhstan in accordance with the international agreements and CIS covenants.
GSU	Gas Separation Unit
HHP	High-High Pressure
HP	High Pressure
KPI	Kazakhstan Petrochemical Industries
KTL	Complex Technological Lines
KLPE	Kazakh LG Poly Ethylene
LP	Low Pressure
MP	Medium Pressure
MWI	Modified Wobbe Index
NTU	Turbidity Unit
SL	Low Pressure Steam
SR	Reduced Pressure Steam
SM	Medium Pressure Steam
SH	High Pressure Steam
SRU	Sulphur Recovery Unit
SGI	Sour Gas Injection
SGP	Second Generation Project
SNiP	Construction Codes and Practices (CIS)
TM	Medium Pressure Condensate
TL	Low Pressure Condensate
TR CU	Technical Regulations of the Customs Union

4. **INTRODUCTION**

The Basic Engineering Design Data specified within this document applies to all Projects including the SGP and the SGI Project and FGP. Refer to Section 8 for utility supply conditions for FGP facilities.

5. **SITE CONDITIONS**

5.1 **Climate**

The climate in the region is markedly continental and arid. This is characterised by the marked contrast between day and night temperatures, winter and summer temperatures, and in the rapid transition from winter to summer with a short spring season. Typical features are limited rainfall, limited snowfall, severe snow blow,

dryness of air and soil, intense evaporation processes, and an abundance of direct sunlight. Winters are cold, but not prolonged. Summers are hot and fairly prolonged.

5.2 **Temperature**

Maximum ambient temperature: 44°C (Note 1, 2, 3)
Minimum ambient temperature: -36°C
Average maximum temperature: 36°C
Average minimum temperature: -22°C
Black Body Solar Radiation temp.: 75°C
Maximum Design Temperature: No lower than 75°C for equipment and piping exposed to direct solar radiation.
Not lower than 60°C for equipment and piping **not** exposed to direct solar radiation.
Minimum Design temperature: -40°C for frost protection

Note 1: The maximum ambient temperature has historically been above 44 °C with excursions up to 50 °C during a limited number of days per year for a few hours per day with a maximum of 40 hours per year.

Note 2: Equipment shall be designed for a maximum ambient temperature of 44°C (or 49 °C within enclosed modules or shelters with ambient cooling only) unless otherwise specified on Mechanical data sheet. If the design of specific equipment is such that occasional excursions of the ambient temperature above 44°C (or 49 °C within enclosed modules or shelters with ambient cooling only) may incur significant damage and/or cause plant shutdown, then the equipment shall be designed for a maximum ambient temperature of 50°C (or excursions to 55°C within enclosed modules or shelters with ambient cooling only). This will be on an exception basis.

Note 3: All equipment shall be designed per its data sheet, which may differ from the temperatures discussed above, and will account for meteorological conditions as necessary.

5.3 **Atmospheric / Ambient Conditions**

Design dry bulb temperature: 40°C (For air cooler design)
Design wet bulb temperature: 29°C
Barometric pressure: 1013mbar (101.325kPa)
Relative Humidity (ave/year): 68%
Maximum relative humidity: 85%
Minimum relative humidity: 33%

5.4 **Sandstorms**

Maximum = 43 days/year
Average = 26 mg/m³ solids
Maximum = 240 mg/m³ solids at 3m
Maximum= 50 mg/m³ solids at 6m

5.5 Wind Data

Wind loads shall be in accordance with SP RK EN 1991-1-4:2005/2011 and SP RK 2.04-01-2017 "Building climatology". Basic wind speed shall be min 40 m/s based on a three-second gust with 50 years return period (refer to CIV-DU-5009-TCO, p. 4.4.).

Wind direction:

Annual wind direction	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Percent in each direction	10%	10%	21%	17%	6%	10%	13%	13%

Prevailing wind direction in summer: SW

Prevailing wind direction in winter: E

Directions are given relative to True North

5.6 Precipitation

Maximum annual rainfall: 200 mm

Average rainfall per year: 160 mm

10 min rainfall intensity: 25 mm/hr

30 min rainfall intensity: 40 mm/hr

60 min rainfall intensity: 50 mm/hr

Snow levels: 100-260 mm

Snow load: 0.8 kN/m²

(Snow Load is for Region I as specified in NA to SP RK EN 1991-1-3_2003-2011 for the "Snow Load on the Ground"). Ice storms occur periodically.

5.7 Levels

The project level system used is North Baltic Datum. All plant areas have used a reference datum level of EL +100.000 (high point of paving) which is related to North Baltic Datum by reference to key plan drawing notes. The following general levels apply:

Area	Plant Elevation	Equivalent North Baltic Datum
SGP Plant	EL +100.000	EL -23.050
SGI Plant	EL +100.000	EL -22.200
SGI Maintenance Operations Area	EL +100.000	EL -22.200
Other Areas Within SGP\SGI	EL +100.000	EL -varies dependent on topology
3GP Plant	EL +100.000	EL -23.700
3GI Plant	EL +100.000	EL -23.700
All Other Areas Except SGP\SGI\3GI\3GP	EL 0.000	EL -23.050

5.8 Soil and Ground Water Data

A particular feature of the history of the geological development of the region in the modern era has been the slow rise in the level of the Caspian Sea, starting in the mid 70's from an absolute level of –29 m and reaching –26.73 m in 1999. The maximum absolute sea level was recorded in 1997 at –26.55 m. the level of the Caspian Sea is currently tending to fall.

The rising sea level and resultant flooding of a significant part of the Caspian seaboard has caused the water table (ground water level) to rise somewhat. A general deterioration in overall ecological conditions has resulted, and has created a constant risk of flooding of the Tengiz Field and associated industrial zone by water driven from the seaboard side. This has resulted in the need to develop a number of systems of ground water defenses, including a system of levies.

Ground water level varies across each Site and is subject to seasonal variation.
Ground water level - 0.7 m (variable)

Chemical analysis of ground water samples shows a high degree of mineralisation. Dry residue ranges from 78.0 g/l – 158.2 g/l, which corresponds to the saline (brine) category.

The concentration of hydrogen ions (pH) is 6.4 – 7.02, indicating generally an acid medium with occasionally alkaline medium.

Total alkalinity	460mg-equiv – 910mg-equiv
Sulfate ion content (SO_4^{2-})	17.18 g/l – 20.55 g/l
Chloride ion content (Cl^-)	62.57 g/l – 67.55 g/l
Calcium ion content (Ca^+)	0.84 g/l – 1.28 g/l
Magnesium ion content (Mg^+)	6.56 g/l – 7.32 g/l
Sodium plus potassium ion content ($\text{Na}^+ + \text{K}^+$)	0.84 g/l – 12.8 g/l

The ground water is strongly corrosive with respect to concrete and reinforcing bars.

The depth of the frost penetration at the site area is 1.5m.

5.9 Seismic Assessment of Site Data

The Tengiz area is designated as subject to seismic conditions i.e. Earthquake Seismicity with magnitude of 5 on MSK – 64 scale applies. Refer to specification CIV-DU-5009-TCO for application of seismic design loads.

5.10 Lightning

Number of lightning flashes per km^2 - 2

Number of lightning hours - less than 10 per year

Number of lightning days - between 5 and 10 per year

6. UTILITY SUPPLY CONDITIONS FOR SITES EXCEPT SGP\SGI\FGP

6.1 Electric Power Supply

- 10kV $\pm 5\%$, 3 phase, 3 wire, 50Hz $\pm 2\%$, unearthed, rated lightning impulse level 95kV peak.
- 6kV $\pm 5\%$, 3 phase, 3 wire, 50Hz $\pm 2\%$, unearthed, rated lightning impulse level 60kV peak.
- 660 /380 V $\pm 5\%$, 3 phase, 4 wire, 50 Hz $\pm 2\%$, neutral solidly earthed, 50kA at 1s_RMS
- 380/220 V $\pm 5\%$, 3 phase, 4 wire, 50 Hz $\pm 2\%$, neutral solidly earthed, 50kA at 1s_RMS.
- 220 V $\pm 5\%$, 1 phase, 2 wire, 50 Hz $\pm 2\%$, neutral solidly earthed.
- 220 V $\pm 1\%$, 1 phase, 2 wire, 50 Hz $\pm 2\%$, neutral solidly earthed, derived from UPS system.
- 220 V d.c. $\pm 10\%$, 2 wire, unearthed, derived from a battery backed d.c. supply unit.
- 220 V d.c. $\pm 10\%$, 2 wire, earthed, derived from a battery backed d.c. supply unit.
- Motors in the range 0.5kW to 350kW-660V $\pm 10\%$, 3 phase, 3 wire, 50Hz $\pm 2\%$.

6.2 Air System

6.2.1 Plant Air (VU)

Operating Pressure: 6 bar g
Design Pressure: 10 bar g
Operating Temperature: 55°C max.
Design Temperature: 75°C

6.2.2 Process Air (VP)

Operating Pressure: 8 bar g
Design Pressure: 10 bar g
Operating Temperature: 55°C max.
Design Temperature: 75°C

6.2.3 Instrument Air (VI)

Operating Pressure: 5 bar g
Design Pressure: 7 bar g
Operating Temperature: 55°C max.
Design Temperature: 75°C
Design Dew Point: -40°C

6.3 Nitrogen

6.3.1 Nitrogen (NL)

Operating Pressure: 1.5 – 5 bar g
Design Pressure: 10 bar g
Operating Temperature: 40°C max.
Design Temperature: 75°C
Design Oxygen Content: 0.5% vol.

6.3.2 Nitrogen (NH)

Operating Pressure: 55 bar g
Design Pressure: 60 bar g

Operating Temperature: 40°C
Design Temperature: 60°C
Design Oxygen Content: 0.5% vol.

6.4 Steam Supplies

6.4.1 Low Pressure Steam (SL)

Operating Pressure: 4.8 bar g
Design Pressure: 6 bar g
Operating Temperature: 160°C
Design Temperature: 171°C

6.4.2 Medium Pressure Steam (SM)

Operating Pressure: 20 bar g
Design Pressure: 23 bar g
Operating Temperature: 215°C
Design Temperature: 240°C

6.4.3 High Pressure Steam (SH)

Operating Pressure: 30 bar g
Design Pressure: 33 bar g
Operating Temperature: 236°C
Design Temperature: 270°C

6.4.4 Medium Pressure Condensate (TM) (Note 1)

Operating Pressure: 4 bar g
Design Pressure: 23 bar g
Operating Temperature: 152°C
Design Temperature: 235°C

Note 1 - Conditions at the header inside the process unit (inlet to the condensate recovery system)

6.4.5 Low Pressure Condensate (TL) (Note 2)

Operating Pressure: 1 bar g
Design Pressure: 6 bar g
Operating Temperature: 110°C
Design Temperature: 160°C

Note 2 - At the inlet to the condensate recovery system for the process unit.

6.4.6 Reduced Pressure Steam (SR)

Operating Pressure: 7.8 bar g
Design Pressure: 9 bar g
Operating Temperature: 177°C
Design Temperature: 180°C

6.5 Fuel Gas (FG)

6.5.1 Low Pressure Fuel Gas

Operating Pressure: 4 bar g
Design Pressure: 6 bar g
Operating Temperature: 25°C
Design Temperature: 75°C

6.5.2 High Pressure Fuel Gas (FGH)

Operating Pressure: 40 to 56 bar g
Design Pressure: 65 bar g
Operating Temperature: 45°C
Design Temperature: 150°C

6.6 Water Supplies

6.6.1 De-mineralized Water (WDM)

Operating Pressure: 3 bar g
Design Pressure: 10 bar g
Operating Temperature: 20°C to 60°C
Design Temperature: 70°C

6.6.2 Utility Water (WU)

Operating Pressure: 6 bar g
Design Pressure: 7 bar g
Operating Temperature: 40°C
Design Temperature: 70°C

6.6.3 Fire Water

Operating Pressure: 9 bar g
Design Pressure: 14.5 bar g
Operating Temperature: 40°C
Design Temperature: 70°C

6.6.4 Hot Water (WIS)

Operating Pressure: 6.5 bar g
Design Pressure: 10 bar g
Operating Temperature: 100°C - 140°C
Design Temperature: 170°C

6.6.5 Cooling water supply (WC)

Operating Pressure: 4 bar g
Design Pressure: 7 bar g
Operating Temperature: 25-50°C
Design Temperature: 80°C

7. UTILITY SUPPLY CONDITIONS FOR SGP\SGI SITES

Operating temperatures and pressures are quoted at the battery limit and at grade.

7.1 Distribution Voltages for SGP Site

The standard distribution voltage levels that shall be used are as follows:

- a) 110kV $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50Hz $\pm$ 2%, solidly earthed.
- b) 35kV $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50Hz $\pm$ 2%, unearthed (field supplies only)
- c) 10kV $\pm$ 10%, 3 phase, 3 wire, 50Hz $\pm$ 2%, resistance earthed.
- d) 6kV $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50 Hz, $\pm$ 2% resistance earthed, (supplies from existing facilities only).
- e) 660V $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50Hz $\pm$ 2%, solidly earthed.
- f) 380/220V $\pm$ 5%, 3 phase, 4 wire, 50Hz $\pm$ 2%, solidly earthed.
- g) 220V $\pm$ 5%, 1 phase, 2 wire, 50Hz $\pm$ 2%, solidly earthed.
- h) 220V $\pm$ 1%, 1 phase, 2 wire, 50Hz $\pm$ 2% from a UPS system, solidly earthed.
- i) 220V DC $\pm$ 10%, 2 wire from a rectifier/battery system, unearthed.
- j) 125V DC $\pm$ 10%, 2 wire from a rectifier/battery system, unearthed (GE turbine package auxiliaries / emergency supplies only).
- k) 110V $\pm$ 5%, 1 phase, 2 wire, 50Hz $\pm$ 2%, solidly earthed (GE turbine package auxiliary/emergency supplies only)

7.2 Distribution Voltages for SGI Site

The standard distribution voltage levels that shall be used are as follows:

- a) 110kV $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50Hz $\pm$ 2%, solidly earthed.
- b) 6kV $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50Hz $\pm$ 2%, resistance earthed.
- c) 660V $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50Hz $\pm$ 2%, solidly earthed.
- d) 380/220V $\pm$ 5%, 3 phase, 4 wire, 50Hz $\pm$ 2%, solidly earthed.
- e) 220V $\pm$ 5%, 1 phase, 2 wire, 50Hz $\pm$ 2%, solidly earthed.
- f) 220V $\pm$ 1%, 1 phase, 2 wire, 50Hz $\pm$ 2% from a UPS system, solidly earthed.
- g) 220V DC $\pm$ 10%, 2 wire from a rectifier/battery system, unearthed.

7.3 Utilization Voltages for SGP Site

The standard utilisation voltage levels for electrical equipment shall be as follows:

- a) Motors above 350kW – 10kV, 3 phase.
- b) Motors above 350kW – 6kV, 3 phase (motors located in the field local to production well sites)
- c) Motors up to 350kW - 660V, 3 phase.
- d) Motors up to 150kW - 380V, 3 phase (where no 660V supply is available)
- e) 220V, 1 phase, shall only be used for motors where required as part of Vendors standard equipment package.
- f) Motor operated valves (with integral starters) – 380V, 3 phase.
- g) Lighting – 220V 1 phase
- h) Welding socket outlets – 380V, 3 phase.
- i) Convenience socket outlets – 220V, 1 phase.
- j) Instrument supplies – 220V, 1 phase from a UPS system.
- k) Motor control – 220V, 1 phase from control transformer (660V motors) or phase/neutral (380V motors) in each motor starter.

- l) Circuit breaker closing, tripping, indication and spring charging motor – 220V DC from a rectifier/battery system.
- m) Circuit breaker spring charging motor – 220V, 1 phase.
- n) Equipment package instrumentation auxiliary supplies – 125V DC & 110VAC from a rectifier/battery/inverter system (specific Vendor requirements only)
- o) Anti-condensation heaters above 3kW – 380V, 3 phase.
- p) Anti-condensation heaters up to 3kW – 220V, 1 phase.
- q) Voltmeter and auto-transfer voltage reference – 100V, 1 phase from voltage transformers.
- r) Portable hand lamps – 12V, 1 phase.

7.4 Utilization Voltages for SGI Site

The standard utilisation voltage levels for electrical equipment shall be as follows:

- a) Motors above 350kW – 6kV, 3 phase.
- b) Motors up to 350kW - 660V, 3 phase.
- c) Motors up to 150kW - 380V, 3 phase (where no 660V supply is available)
- d) Motor operated valves (with integral starters) – 380V, 3 phase.
- e) Lighting – 220V 1 phase
- f) Welding socket outlets – 380V, 3 phase.
- g) Convenience socket outlets – 220V, 1 phase.
- h) Instrument supplies – 220V, 1 phase from a UPS system.
- i) Motor control – 220V, 1 phase from control transformer (660V motors) or phase/neutral (380V motors) in each motor starter.
- j) Circuit breaker closing, tripping, indication and spring charging motor – 220V DC from a rectifier/battery system.
- k) Circuit breaker spring charging motor – 220V, 1 phase.
- l) Heaters above 3kW – 380V, 3 phase.
- m) Heaters up to 3kW – 220V, 1 phase.
- n) Portable hand lamps – 12V, 1 phase.

7.5 Air for SGP Site

7.5.1 Utility Air (Header Supply)

Operating pressure: 6 to 7 barg (701 to 801 kPa)
Design pressure: 15.5 barg (1651 kPa)
Operating temperature: Ambient to 55°C
Design temperature: 85°C
Min Design temperature: -40°C
Dew Point: -46°C at 11 barg (1201 kPa)

7.5.2 Process Air (Header Supply)

Operating pressure: 7 to 10 barg (801 to 1101 kPa)
Design pressure: 15.5 barg (1651 kPa)
Operating temperature: Ambient to 55°C
Design temperature: 85°C
Min Design temperature: -40°C
Dew Point: -46°C at 11 barg (1201 kPa)

7.5.3 Instrument Air (Header Supply)

Operating pressure: 8 to 9 barg (901 to 1001 kPa)
Min operating pressure: 4.5 barg (551 kPa)
Design pressure: 10 barg (1101 kPa)
Operating temperature: Ambient to 55 °C
Design temperature: 85°C
Min design temperature: -40 °C
Dew Point: -46°C at 11 barg (1201 kPa)

7.6 Plant and Instrument Air for SGI Site

7.6.1 Plant and Instrument Air

Operating Pressure (Upstream of PCV): 14 barg (1501 kPa)
Operating pressure (Downstream of PCV): 7 to 8 barg (801 to 901 kPa)
Design pressure Onsite: 10barg (1101kPa)
Design pressure Offsites: 16 barg (1701 kPa)
Operating temperature: Ambient to 55°C
Design temperature: 85°C
Min Design temperature: -40 °C
Dew Point: -46 °C at 14 barg (1501 kPa)

7.7 Nitrogen for SGP Site

7.7.1 Low Pressure (Header Supply)

Operating pressure: 8.5 to 9 barg (951 to 1001kPa)
Minimum Operating Pressure: 6.5 barg 751 kPa
Design pressure: 11 barg (1201 kPa)
Operating temperature: Ambient to 55 °C
Design temperature: 85°C
Min design temperature: -40 °C
Dew Point: -70 °C
Purity: 99.5%(vol)

7.7.2 High Pressure (Header Supply)

(For SRU purge and SGP plant start-up/shutdown)
Operating pressure: 60 barg (6101 kPa)
Design Pressure: 66.4 barg (6741 kPa)
Operating Temperature: Ambient to 55 °C
Design Temperature: 120°C
Min Design temperature: -40 °C
Dew Point: -70 °C

7.8 Nitrogen for SGI Site

7.8.1 Nitrogen

Vendor package to supply Nitrogen at 10.0 barg (1101 kPa)
Operating Pressure: 10 barg (1101 kPa) (Upstream of PCV)
Operating pressure: 7 to 8 barg (801 to 901 kPa) (Downstream of PCV)
Minimum Operating Pressure: 8 barg (901 kPa)

Expected Operating Pressure: 10barg (1101 kPa)
Design pressure: 17.4 barg (1841 kPa)
Operating temperature: 15 to 55 °C
Design temperature: 85°C
Min design temperature: -40 °C
Dew Point: -46 °C
Purity : 98%(vol)

7.9 Steam for SGP Site only

7.9.1 SH Steam

Operating pressure: 70 barg (7101 kPa)
Design pressure: 82 barg (9301 kPa)
Operating temperature: 370°C superheated.
Design temperature: 410°C

7.9.2 SM Steam

Operating pressure: 35 barg (3601 kPa)
Design pressure: 38.5 barg (3951.3 kPa)
Operating temperature: 244°C
Design temperature: 369°C

7.9.3 Deleted

7.9.4 SL Steam

Operating pressure: 4.5 barg (551 kPa)
Design pressure: 7.0 barg (801 kPa)
Operating temperature: 156°C
Design temperature: 170 °C

7.9.5 Deleted

7.9.6 TM Steam Condensate

Operating pressure: 35 barg (3601 kPa)
Design pressure: 38.5 barg (3951 kPa)
Operating temperature: 244°C
Design temperature: 274°C

7.9.7 TL Steam Condensate

Operating pressure: 2.0 barg (301 kPa)
Design pressure: 7.0 barg (801 kPa)
Operating temperature: 134°C
Design temperature: 170°C

7.10 Boiler Feed Water for SGP Site only

7.10.1 Deleted

7.10.2 Boiler Feed Water

<u>Process Parameters</u>	<u>SRU</u>	<u>HRSG</u>
Operating pressure	57.3 barg (5831 kPa)	99 barg (10001 kPa)
Design pressure	71.7 barg (7271 kPa)	125barg (12601kPa)
Operating temperature	120°C	121°C
Design temperature	150°C	152°C

7.11 Fuel Gas for SGP Site

7.11.1 Low Pressure

Operating pressure: 5.5 to 7 barg (651 to 801 kPa)
Design pressure: 10 barg (1101 kPa)
Operating temperature: 20°C
Design temperature: 95°C
Min Design temperature: -40°C

7.11.2 High Pressure (Supply to GT'S)

Operating pressure: 43.5 to 59 barg (4451 to 6001 kPa)
Design pressure: 75 barg (7601 kPa)
Operating temperature: 45 to 70°C
Design temperature: 145°C
Min Design temperature: -40°C

7.11.3 Deleted

7.12 Fuel Gas for SGI Site

7.12.1 Supply to Unit 2900

Operating pressure: 32 to 53 barg (3301 to 5401 kPa)
Design pressure: 90 barg (9101 kPa)
Operating temperature: 38°C; 4°C minimum
Design temperature: 80°C
Min Design temperature: -40°C

7.12.2 Deleted

7.12.3 Low Pressure

Operating pressure: 4 barg (501 kPa)
Design pressure: 7 barg (801 kPa)
Operating temperature: 10°C
Design temperature: 80°C
Min Design temperature: -40°C

7.12.4 High Pressure

For use during SGI – Stage 2 only
Operating Pressure: 45 barg (4601 kPa)

Operating Temperature: 30°C
Design Pressure: 65 barg (6601 kPa)
Design Temperature: 45°C

7.13 Water for SGP Site

7.13.1 Raw Water

Normal operating pressure (at tie in point): 20 to 30 barg (2101 to 3101 kPa)
Operating pressure (for SGP): 2 barg (301 kPa)
Design pressure: 64 barg (6501 kPa)
Operating temperature: 5 to 40 °C
Design temperature: 75 °C

For detailed compositional / specification data, refer to B-ST-2001 Specification for Raw Water Composition.

7.13.2 Utility Water

Operating pressure: 6 barg (701 kPa)
Design pressure: 13.5 barg (1451 kPa)
Operating temperature: 4°C minimum
Design temperature: 75°C

7.13.3 Fire Fighting Water

Operating pressure: 7 barg (801 kPa) at furthest most point / hydrant in the system
Design pressure: 16 barg (1701 kPa)
Operating temperature: 4°C minimum
Design temperature: 75°C Steel / 40°C Plastic

7.13.4 Potable Water

Operating pressure: 3 barg (401 kPa)
Design pressure: 11 barg (1201 kPa)
Operating temperature: 4°C minimum
Design temperature: 75°C

Potable water shall meet or exceed requirements of GOST 2874-82, WHO Guidelines and Tengizchevroil Potable Water Guideline SI-125.

7.13.5 Demineralised Water

Operating pressure: 5 barg (601 kPa)
Design pressure: 11 barg (1201 kPa)
Operating temperature: 35°C (4°C minimum)
Design temperature: 75°C

Boiler feedwater key characteristics:
pH 6 to 9
Silica <0.02 mg/l
Conductivity <0.2µS/cm
Total iron <0.2 mg/l

Total copper <0.1 mg/l
Sodium <0.01mg/l

Boiler feed water composition will be to VGB guidelines, unless superseded by Kazakh regulation or code.

7.14 Water for SGI Site

7.14.1 Utility Water

Operating pressure: 6 barg (701 kPa)
Design pressure: 8 barg (901 kPa)
Operating temperature: 4°C minimum
Design temperature: 70°C

7.14.2 Fire Fighting Water

Operating pressure: 7 barg (801 kPa) - at furthest most point/hydrant in the system
Design pressure: 15 barg (1601 kPa)
Operating temperature: 4°C minimum
Design temperature: 75°C above ground / 40°C underground

7.14.3 Raw Water Supply

Operating Pressure (at tie-in point): 20 to 30barg (2101kPa to 3101kPa)
Operating Pressure (at SGI Island): 2 barg (301 kPa)
Design Pressure: 64 barg (6501 kPa)
Operating Temperature: 5 – 40 °C
Design Temperature: 75 °C

For detailed compositional / specification data, refer to B-ST-2001 - Specification for Raw Water Composition.

7.14.4 Potable Water

Delivered in Bottles and containers.

7.14.5 Demineralised Water

Delivered to site tank by truck from existing KTL facilities and pumped to dedicated users.

Operating pressure: 2 barg (301 kPa)
Design pressure: 5 barg (601 kPa)
Operating temperature: 35°C (4°C minimum)
Design temperature: 70°C

7.15 Eglycol-Water Heating System for SGI Site (60% w/w MEG)

Supply Temperature: 90°C
Return Temperature: 70°C
Design Temperature: 120°C
Operating Pressure (at pump discharge): 7.3 barg (831 kPa)

Design Pressure: 12.0 barg (1301 kPa)

7.15.1 Deleted

7.16 Diesel Fuel

There are two grades of diesel fuel: a Summer grade and a Winter grade.

Diesel Fuel shall be Environmental Class K-5 (TR CU 013/2011) or similar EURO-5 (EN 590:2009).

Each batch of fuel shall be accompanied by a quality document (Certificate of Quality).

The quality of summer and winter diesel fuel shall meet the requirements of the Customs Union Technical Regulations TR CU 013/2011 "On requirements to automobile and aviation gasoline, diesel and marine fuel, jet fuel and heating oil" as well as EN 590:2009 "Automotive fuels – Diesel. Requirements and test methods"

8. UTILITY SUPPLY CONDITIONS FOR FGP SITE

8.1 Distribution Voltages

The standard nominal distribution voltage levels that shall be used are as follows:

- a) 110 kV $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50 Hz $\pm$ 2%, solidly earthed.
- b) 35 kV $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50 Hz $\pm$ 2%, unearthed (field supplies only)
- c) 35 kV $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50 Hz $\pm$ 2%, low resistance grounded.
- d) 10 kV $\pm$ 10%, 3 phase, 3 wire, 50 Hz $\pm$ 2%, low resistance grounded.
- e) 6 kV $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50 Hz, $\pm$ 2% low resistance grounded, (primarily located in the off-plot facilities and in the field as distribution to the wells. Future projects should avoid using 6 kV except for those loads which are most logically connected to an existing 6 kV system)
- f) 660 V $\pm$ 5%, 3 phase, 3 wire, 50 Hz $\pm$ 2%, high resistance grounded
- g) 380/220 V $\pm$ 5%, 3 phase, 4 wire, 50 Hz $\pm$ 2%, high resistance grounded (balanced 3 phase systems)
- h) 380/220 V $\pm$ 5%, 3 phase, 4 wire, 50 Hz $\pm$ 2%, solidly grounded (unbalanced 3 phase systems such as lighting)
- i) 220 V $\pm$ 5%, 1 phase, 2 wire, 50 Hz $\pm$ 2%, solidly grounded
- j) 220 V $\pm$ 1%, 1 phase, 2 wire, 50 Hz $\pm$ 2% from a UPS system, solidly grounded
- k) 220 V DC $\pm$ 10%, 2 wire from a rectifier/battery system, ungrounded
- l) 125 V DC $\pm$ 10%, 2 wire from a rectifier/battery system, ungrounded (GE turbine package auxiliaries / emergency supplies only)
- m) 110 V $\pm$ 5%, 1 phase, 2 wire, 50 Hz $\pm$ 2%, solidly grounded (GE turbine package auxiliary/emergency supplies only)

8.2 Utilisation Voltages

The standard utilisation voltage levels for electrical equipment shall as follows:

- a) 110 kV or 35 kV, 3 phase:
 - adjustable speed drive motors above 10 MW
- b) 10 kV, 3 phase:
 - motors above 350 kW

- c) 6 kV, 3 phase:
 - expansions to existing gathering system
- d) 660 V, 3 phase:
 - motors up to 350 kW
- e) 380 V, 3 phase:
 - motors up to 150 kW (only for existing 380 V systems where no 660 V supply is available), however larger motors may be used on a case-by-case basis subject to Company approval.
 - motor operated valves (with integral starters)
 - welding socket outlets
 - anti-condensation heaters above 3 kW
- f) 220 V, 1 phase:
 - motors where required as part of vendor packaged equipment.
 - lighting
 - convenience socket outlets (combined with 12 V, 1 phase socket outlet)
 - anti-condensation heaters up to 3 kW
 - instrument power supplies from a UPS system
 - motor control from control transformer (660 V motors) or phase/neutral (380 V motors) in each motor starter
- g) 220 V DC:
 - circuit breaker closing, tripping and indication from a rectifier/battery system.
 - circuit breaker spring charging motor
- h) 125 V DC:
 - equipment package instrumentation auxiliary supplies, specific vendor requirements only
- i) 100 V, 1 phase:
 - Equipment package instrumentation auxiliary supplies from a rectifier/battery/inverter system, specific vendor requirements only
- j) 100 V, 1 phase:
 - voltmeter and auto-transfer voltage reference from voltage transformers
- k) 12 V, 1 phase:
 - portable hand lamps

8.3 FGP Utility Supply Pressures and Temperatures to Users

Utility	Operating Pressure			Design Pressure	Operating Temperature			Design Temp.
	Min (barg)	Norm (barg)	Max (barg)	(barg)	Min (°C)	Norm (°C)	Max (°C)	(°C)
Utility Air	5	8	9	16	Amb.	40	60	90
Process Air	5	8	9	16	Amb.	40	60	90
Instrument Air	4.5	8	9	10	Amb.	40	60	90
Nitrogen	6.5	8	9	16	5	40	60	90
HP Steam Note 1	68	70	72	82	360	370	380	410
MP Steam Note 1, 2	23	24	25	28	230	235	245	275

Utility	Operating Pressure			Design Pressure	Operating Temperature			Design Temp.
	Min (barg)	Norm (barg)	Max (barg)	(barg)	Min (°C)	Norm (°C)	Max (°C)	(°C)
LP Steam Note 1, 2	4	4.5	5.5	7.5	166	170	175	215
HP Condensate Note 1, 3	40	68	72	82	252	285	289	410
MP Condensate Note 1, 3	15	22	25	28	202	219	226	275
LP Condensate Note 1	3	3.5	5.5	7.5	120	148	162	192
LP Fuel Gas	5.5	6	7	10	5	20	60	95
MP Fuel Gas (Note 1, 4)	23.2	26.0	29.3	35	45	50	57	90
HP Fuel Gas at 3GP (Note 5)	35	38.5	59	75	4	46	70	90
HP Fuel Gas at 3GI	33	36.5	59	75	4	42	60	75
HHP Fuel Gas (Note 6)	100	120	124	132	5	10	60	80
Raw Water (Note 7)	8.5	11	13	15.5	5	10	40	75 AG 40 UG
PBF Cooling Water (motors) (Notes 12,13)	5.0	5.5	6.0	16.0	-36	50	60	105
3GP Cooling Water (motors) (Notes 12,13)	5.0	5.5	6.0	16.0	5	50	60	105
3GI Utility Cooling Water (Notes 12,13)	4.0	5.0	5.5	6.9	40	50	60	100
3GI Compressor Cooling Water (Notes 12,13)	4.5	5.0	5.5	10.7	15	40	60	100
3GI Compressor Chilled Water (Notes 11,13)	4.5	5.0	5.5	10.7	15	40	40	100
Utility Water	5	6	7	15.5	5	10	50	75
Fire Water	7	10	15	16	5	10	50	75 AG 40 UG
Potable Water (Note 1)	2	3	4	15.5	5	10	40	75 AG 40 UG
Demineralised Water (Note 1)	4	5	6	14.5	5	10	50	75
Boiler Feed Water (Note 1)	72	75	95	130	110	120	125	175

- Note 1: Utility not available at 3GI location. Potable Water is trucked to 3GI.
- Note 2: MP and LP saturated steam networks are slightly superheated to avoid condensing in the networks.
- Note 3: All steam condensate is returned to the LP level. HP and MP condensate only exists within the process unit between MP steam user and respective condensate flash drum.
- Note 4: MP fuel gas supplies the Gas Turbine Generators in the Power Generation area and 3GP Stabilisers (for start-up).
- Note 5: HP fuel gas is sourced from Sales Gas export header (refer to Section 8.4.3). Conditions quoted are at FGP users.
- Note 6: HHP fuel gas is only available in the Field and is used for purging and pigging operations in the field. HHP fuel gas is also used in 3GI for purging. Min HHPFG pressure required at 3GI is 84barg at 21500kg/hr and at 3GI injection drill pads is 75barg at 21500kg/hr.
- Note 7: Raw water operating and design conditions reflect the supply to the Demineralised Water Treatment Package within 3GP (single user). Utility water is the same quality water but taken from downstream of the pressure control valve on the Raw Water Pumps discharge. The minimum technical water supply pressure is 8 barg, from the Kulsary pipeline tie-in, to maintain the maximum continuous flow (278 m³/h) to 3GP.
- Note 8: Potable Water max operating temperature to safety showers limited to 40 C.
- Note 9: Operating pressures shown are based upon grade elevation.
- Note 10: Minimum operating temperatures for equipment located in heated buildings or enclosed modules is 10°C, where ambient conditions are the governing criteria.
- Note 11: For ASD chilling only.
- Note 12: Nominal temperature rise of 10 °C across users and pressure drop of 1 bar across users can be used for establishing return conditions. Variations can be reviewed on a case by case basis, subject to TCO approval.
- Note 13: Cooling water is 55% wgt Ethylene Glycol.

8.4 FGP Utility Quality / Composition / Specification

8.4.1 Utility Air / Process Air / Instrument Air

Dew Point: -46°C at 9 barg.

8.4.2 Nitrogen

Dew Point: -70°C at atmospheric pressure

Purity: 99.5 %vol

8.4.3 Fuel Gas

Fuel gas for FGP will be fed from three fuel gas sources; the TCO sales gas GEEP pipeline (combined SGP and KTL fuel gas stream), KTL sales gas (upstream of back pressure controller) and SGP sales gas (upstream of back pressure controller). Although sales gas must meet the overall sales gas composition specification, the composition will vary, depending upon the performance of the individual production trains and the combination of flows rate from each train. The table below gives the sales gas composition for KTL and SGP headers. A range is given for SGP sales gas to account for the difference in sales gas composition due to the operating position of

the Joule-Thomson valve which bypasses the Turbo-Expander system. The composition for FGP fuel gas could be 100% KTL, 100% SGP or any combination in between.

There are three future scenarios whereby all Tengiz sales gas is processed by a third party (KLPE) and returned to Tengiz.

1. The KLPE Gas stream in the table below assumes that the third party plant is fully operational and results in a leaner gas which is then to be used as the primary fuel gas source for FGP.
2. The KTL and/or SGP fuel gas supply will remain available as alternative fuel gas supply sources after the implementation of the future KLPE project.
3. The Sales Gas + C3 stream in the table below assumes that the third party plant is non-operational and results in a propane rich fuel gas stream. This is an off-design case and is expected to occur for a one week period every two years. This stream is to be used as another fuel gas source for FGP.

The operation of gas turbine fuel systems is influenced by heating value changes and the evaluation criterion is based on the Modified Wobbe Index (MWI). The turbine manufacturer GE recommends that the maximum deviation between the highest and lowest MWI from the mid-point should not exceed 5% in order to avoid the risk of failure to ignite during light off.

The table below shows calculated MWI values for the fuel gas compositions at the minimum and maximum operating temperature range of 45 °C and 56 °C specified by GE.

The maximum MWI deviation is calculated when the Sales Gas + C3 stream is at the minimum operating temperature of 45 °C and the KLPE gas stream is at the maximum operating temperature of 56 °C. The deviation from the mid-point of these two values is 5.3% which is higher than the GE recommended value. To stay within the 5% band the fuel gas inlet temperature should be maintained between 45 °C and 51 °C.

The rate of MWI change is critical to the operation of the gas turbines and based on advice from GE this shall be limited 1.0% per second and the co-incident temperature change shall not exceed 1 °C per second.

Component	Mole %				
	KTL Sales Gas	SGP Sales Gas		KLPE Gas	Sales Gas +C3
	Normal	Normal	100% Turbo-Expander case	Estimated Normal (note 2)	KLPE and GSU down
Methane	78.88	83.29	84.97	97.32	78.43
Ethane	16.23	12.4	11.87	0.84	13.57
Propane	3.14	2.46	1.46	-	6.18
n-Butane	0.14	0.07	-	-	0.16

Component	Mole %				
	KTl Sales Gas	SGP Sales Gas		KLPE Gas	Sales Gas +C3
	Normal	Normal	100% Turbo-Expander case	Estimated Normal (note 2)	KLPE and GSU down
i-Butane	0.12	0.1	0.01	-	0.16
n-Pentane	0.01	-	-	-	0.01
i-Pentane	0.01	-	-	-	0.01
n-Hexane	-	-	-	-	-
n-Heptane	-	-	-	-	-
n-Octane	-	-	-	-	-
Benzene	-	-	-	-	-
Toluene	-	-	-	-	-
Nitrogen	1.46	1.68	1.68	1.84	1.48
Carbonyl Sulphide	0.00107	0.00047	0.00439	Trace	Trace
Methyl Mercaptan	0.00118	0.00043	0.00038		
Ethyl Mercaptan	0.00006	0.00006	0.00000	Trace	Trace
Hydrogen Sulphide	0.00040	0.00039	0.00021	Trace	Trace
Water – max (note 1)	0.00307	0.00307	0.00307	0.00307	0.00307
Water – average (Note 1)	0.00136	0.00136	0.00136	0.00136	0.00136
TOTAL	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00
Net Heating Value (MJ/kg)	48.05	48.04	48.12	49.10	47.94
Molecular Weight (kg/kmol)	19.5	18.8	18.3	16.4	20.0
MWI at 45 C (btu/scf/°R ^{0.5})	54.70	53.62	53.11	50.53	55.27
MWI at 51 C (btu/scf/°R ^{0.5})	54.19	53.12	52.62	50.06	54.76
MWI at 56 C (btu/scf/°R ^{0.5})	53.78	52.72	52.21	49.68	54.34

Note 1 Water contents are based on 23 mg/m³ maximum, 10.2 mg/m³ average; reference conditions are 20C, 101.325 kPa.

Note 2 KLPE gas as per Genesis document number J20082-P2-TN-2005 “Gas Composition Summary” for KPI/KLPE project.

8.4.4 Raw Water

For detailed compositional / specification data, refer to KazTransOil, JSC, Standard for Natural Water

8.4.5 Potable Water

Potable water shall meet or exceed requirements of GOST 2874-82, WHO Guidelines and Tengizchevroil Potable Water Guideline SI-125. Bottled water shall be used at 3GI location.

8.4.6 Demineralised Water

Demineralised water quality shall be:

Parameter	Specification
pH at 25°C	6.5 to 7.5
Acid Conductivity at 25 °C (µS/cm)	<0.1
Silica (SiO ₂) (mg/kg)	<0.005
Total Iron (mg/kg)	<0.01
Total Copper (mg/kg)	<0.001
Dissolved organic carbon (mg/L)	<0.1

8.4.7 Boiler Feed Water

Boiler feed water composition shall be to VGB-R450Le – Guideline for Feed Water, Boiler Water and Steam Quality for Power Plants / Industrial Plants (Table 6.6) recommendation:

Parameter	Specification
pH at 25°C	8.9 to 9.1
Acid Conductivity at 25 °C (µS/cm)	<0.1
Dissolved O ₂ (mg/kg)	0.005
Silica (SiO ₂) (mg/kg)	<0.005
Total Iron (mg/kg)	<0.01
Total Copper (mg/kg)	<0.001
Dissolved organic carbon (mg/L)	<0.1

8.4.8 Cooling Medium

In order to provide freeze protection at the minimum ambient temperature the cooling medium is a 55wt% ethylene glycol / water solution.

8.4.9 Diesel Fuel

Refer to Section 7.16

9. UNITS OF MEASUREMENT

Refer to GEN-SU-5227-TCO Units of Measurement

1. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

В настоящих технических требованиях определяются условия на площадке и условия подвода вспомогательных систем, используемые в качестве основных исходных данных для проектирования объектов нефти и газа Тенгизшевройл на месторождении Тенгиз, Республика Казахстан.

Месторождение Тенгиз расположено в Жилыойском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Районный центр Кульсары расположен в 110 км от месторождения, с которым его соединяет автодорога с твердым покрытием и железная дорога. В 350 км от месторождения расположен областной центр Атырау, до него можно добраться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Установленный срок действия проектов составляет 30 лет. Для ПБР расчетный срок службы установлен 20 лет.

2. **НОРМЫ, ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ**

2.1 **Технические условия ТШО**

B-ST-2001	Состав неочищенной воды
CIV-DU-5009-TCO	Критерии Проектирования Зданий и Сооружений
CIV-DU-5240-TCO	Критерии Проектирования в Строительстве
GEN-SU-5227-TCO	Единицы измерения
UTL-DU-2829-TCO	Проектирование и изготовление парогенераторов
PIM-DU-5138-TCO	Проектирование трубной обвязки
PIM-DU-5093-TCO	План расположения технологической установки и внезаводских объектов
ICM-DU-6003-TCO	Основы проектирования КИП

2.2 **Промышленные нормы и стандарты**

ГОСТ 25100	Грунты. Классификация
ГОСТ 2874	Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
СП РК 2.04-01	Строительная Климатология
СП РК 1.02-105	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
СН РК 2.01-01	Защита строительных конструкций от коррозии
СП РК EN 1990 : 2002 + A1: 2005 / 2011	Основы проектирования несущих конструкций
СП РК 2.03-30	Строительство в сейсмических зонах
СТ АО 38440351- 7.001	Стандарт "Природная вода", АО "Казтрансойл", из ТУ "Магистральный трубопровод Астрахань - Мангышлак", дата вступления в силу: 30 мая 2007
ТР ТС 013/2011	Технический регламент Таможенного союза О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,

EN 590:2009	топливу для реактивных двигателей и мазуту Автомобильное топливо – Дизель. Требования и методы испытаний
VGB-R 450	Инструкция VGB для питательной котловой воды, котловой воды и пара генераторов с допустимым рабочим давлением > 68 бар

3. **СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем документе использованы следующие сокращения:

ЗСГТП	Закачка сырого газа 3-го поколения
ЗТП	Завод 3-го поколения
AG	Над уровнем грунта
DC	Постоянный ток
ПБР	Проект будущего расширения
GE	General Electric
GSU	Установка сепарации газа
ННР	Аварийно-высокое давление
ВД	Высокое давление
KPI	Казахстанский нефтехимический комплекс (КНК)
КТЛ	Комплексная технологическая линия
KLPE	Kazakh LG Poly Ethylene (в партнерстве с KG Chemicals)
НД	Низкое давление
СД	Среднее давление
MWI	Модифицированный индекс Уэбба
NTU	Нефелометрическая единица мутности
ЗСГ	Закачка сырого газа
ЗВП	Завод второго поколения
SL	Пар низкого давления
SR	Пар сниженного давления
SM	Пар среднего давления
SH	Пар высокого давления
TM	Конденсат среднего давления
TOC	Total Organic Carbon
TL	Конденсат низкого давления
ТР ТС	Технический регламент Таможенного союза
ГОСТ	Государственный стандарт, применяемый на территории Республики Казахстан в соответствии с международными соглашениями и договоренностями СНГ
СНиП	Строительные нормы и правила (СНГ)
NTU	Нефелометрическая единица мутности
SRU	Установка извлечения серы

4. **ВВЕДЕНИЕ**

Основные исходные данные для проектирования, представленные в настоящем документе, применяются ко всем проектам, включающие в себя ЗВП, Завод Закачки Сырого Газа и ПБР. Условия подачи энергоресурсов на объекты ПБР см. Раздел 8.

5. УСЛОВИЯ НА ПЛОЩАДКЕ

5.1 Климат

Климат в данном регионе резко континентальный, засушливый. Он характеризуется значительными суточными и сезонными колебаниями температур и резким переходом от зимы к лету с коротким весенним сезоном. Основные особенности региона: небольшое количество атмосферных осадков, сильные метели, сухость воздуха и почвы, интенсивное испарение и избыток прямых солнечных лучей. Зима холодная, но не продолжительная. Лето жаркое и достаточно продолжительное.

5.2 Температура

Максимальная температура воздуха:	44°C (Прим. 1, 2, 3)
Минимальная температура воздуха:	- 36°C
Средняя максимальная температура:	36°C
Средняя минимальная температура:	- 22°C
Тепловое излучение абсолютно черного тела:	75°C
Максимальная расчетная температура:	Не ниже 75°C для оборудования и труб, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей. Не ниже 60°C для оборудования и трубопроводов, <u>не</u> подверженных влиянию прямого солнечного излучения
Минимальная расчетная температура:	-40°C для защиты от мороза

Прим. 1: максимальная температура окружающей среды бывает, как правило, выше 44°C с превышением этого значения до 50°C на несколько часов в день в течение ограниченного периода, общей максимальной продолжительностью 40 часов в год.

Прим. 2: при отсутствии других указаний на листах технических данных на механическое оборудование оборудование необходимо проектировать для максимальной температуры окружающей среды 44°C (или 49°C для оборудования внутри закрытых модулей или укрытий с естественным охлаждением). Если конструкция отдельных единиц оборудования такова, что временное повышение температуры окружающей среды выше 44°C (или 49°C в закрытых модулях или укрытиях с естественным охлаждением) может вызвать серьезное повреждение и/или привести к останову завода, то данное оборудование необходимо проектировать для максимальной температуры окружающей среды, равной 50°C (или 55°C в закрытых модулях или укрытиях с естественным охлаждением). Данное условие применяется в исключительных случаях.

Прим. 3: Проектирование всего оборудования будет осуществляться в соответствии с листками техданных, в которых при необходимости указывают метеорологические условия.

5.3 Атмосферные условия / условия окружающей среды

Расчетная температура сухого термометра: 40°C (для проекта
воздушного охладителя)
Расчетная температура смоченного 29 °C
термометра:
Барометрическое давление: 1013 мбар (101,325кПа)
Относительная влажность (среднегодовая): 68%
Максимальная относительная влажность: 85%
Минимальная относительная влажность: 33%

5.4 Песчаные бури

Макс. продолжительность = 43 сут./год
Средн. = 26 мг/м³ твердых частиц
Макс. = 240 мг/м³ твердых частиц на высоте 3 м
Макс. = 50 мг/м³ твердых частиц на высоте 6 м

5.5 Данные о скорости и направлении ветра

Ветровые нагрузки должны быть в соответствии с СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 и СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология". Базовая скорость ветра должна равняться 40м/с мин., основываясь на трех-секундном порыве ветра, с периодом повторяемости в 50 лет (см. CIV-DU-5009-ТСО, п. 4.4.).

Направление ветра:

Преобладающее среднегодовое направление ветра	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Процентное распределение по направлениям	10%	10%	21%	17%	6%	10%	13%	13%

Господствующее направление ветра летом: ЮЗ
Господствующее направление ветра зимой: В
Направления ветра даны относительно географического Севера

5.6 Атмосферные осадки

Максимальные годовые дождевые осадки: 200 мм
Среднегодовые дождевые осадки: 160 мм
Интенсивность дожд. осадков продолжительностью 10 мин.: 25 мм/ч
Интенсивность дожд. осадков продолжительностью 30 мин.: 40 мм/ч
Интенсивность дожд. осадков продолжительностью 60 мин.: 50 мм/ч
Уровень снега: 100–260 мм
Снеговая нагрузка 0,8 кН/м²

(Снеговая нагрузка для региона I в соответствии с НП к СП РК EN 1991-1-3_2003-2011 "Снеговая нагрузка на грунт"). Периодически бывает гололедица.

5.7 Высотные отметки

Для проекта используется северо-балтийский ординар. На всех заводских участках использовалась опорная точка EL +100,000 (максимальная отметка защитного покрытия), отношение которой к северо-балтийскому ориентиру указано в чертежах ситуационного плана. Приняты следующие отметки:

Участок	Высотная отметка	Эквивалент по северо-балтийскому ориентиру
Завод ЗВП	Выс. отметка +100,000	Выс. отметка -23,050
Завод ЗСГ	Выс. отметка +100,000	Выс. отметка -22,200
Ремонтно-экспл. участок ЗСГ	Выс. отметка +100,000	Выс. отметка -22,200
Другие участки в пределах ЗВП\ЗСГ	Выс. отметка +100,000	Выс. отметка изменяется в зависимости от топологии
ЗТП	Выс. отметка +100,000	Выс. отметка -23,700
ЗСГТП	Выс. отметка +100,000	Выс. отметка -23,700
Все другие участки кроме ЗВП / ЗСГ / ЗТП / ЗСГТП	Выс. отметка 0.000	Выс. отметка -23.050

5.8 Данные по почвам и грунтовым водам

Исторической особенностью геологического развития региона в современную эпоху является процесс медленного повышения уровня Каспийского моря. В середине 70-х годов был отмечен уровень -29 м абс., а к 1999 году он поднялся до -26,73 м абс. Максимальный уровень моря был зарегистрирован в 1997 г. на отметке -26,55 м абс. В настоящее время наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря.

Повышение уровня моря и, как следствие, затопление значительной части Каспийского побережья, привели к незначительному повышению уровня грунтовых вод. В результате ухудшилась экологическая обстановка и возник риск затопления Тенгизского месторождения и прилегающей промышленной зоны в результате нагонных явлений. Для минимизации этого риска пришлось разработать ряд мер защиты от грунтовых вод, в том числе систему экологических сборов.

Уровень грунтовых вод изменяется по всем участкам месторождения и подвержен сезонным колебаниям.

Уровень грунтовых вод - 0.7 м (переменная)

Химический анализ проб грунтовых вод показал высокую степень их минерализации. Содержание сухого остатка изменяется от 78,0 г/л до 158,2 г/л, что соответствует категории соленой (рассольной) воды.

Показатель pH (концентрация ионов водорода) составляет 6,4-7,02, что в целом соответствует кислой среде; периодически встречается щелочная среда.

Общая щелочность: 460мг-экв – 910мг-экв

Содержание сульфатов (SO₄²⁻): 17,18 г/л – 20,55 г/л

Содержание хлоридов (Cl⁻): 62,57 г/л – 67,55 г/л

Содержание ионов кальция (Ca⁺): 0,84 г/л – 1,28 г/л

Содержание ионов магния (Mg⁺): 6,56 г/л – 7,32 г/л

Содержание ионов натрия и калия (Na⁺ и K⁺): 0,84 г/л – 12,8 г/л

Грунтовые воды обладают высокой коррозионной способностью по отношению к бетону и арматуре.

Глубина промерзания грунта на месторождении составляет 1,5 м.

5.9 Анализ сейсмической активности на месторождении

Область Тенгизского месторождения относится к зонам пятибалльной сейсмической опасности по шкале МСК-64. Применение расчетных сейсмических нагрузок описано в технических условиях CIV-DU-5009-ТСО.

5.10 Молнии

Количество вспышек молнии на км² - 2

Количество часов с вероятностью возникновения молнии - менее 10 в год

Количество дней с вероятностью возникновения молний - от 5 до 10 в год

6. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ ДЛЯ УЧАСТКОВ КРОМЕ ЗВП / ЗСГ / ПБР

6.1 Система энергоснабжения

- 10kV $\pm 5\%$, 3 фазная, 3 проводная, 50Hz $\pm 2\%$, незаземленная, расчетный пик импульсного уровня освещения 95kV
- 6kV $\pm 5\%$, 3 фазная, 3 проводная, 50Hz $\pm 2\%$, незаземленная, расчетный пик импульсного уровня освещения 60kV
- 660 /380 V $\pm 5\%$, 3 фазная, 4 проводная, 50 Hz $\pm 2\%$, с глухозаземленной нейтралью, 50kA при 1s_{RMS}
- 380/220 V $\pm 5\%$, 3 фазная, 4 проводная, 50 Hz $\pm 2\%$, с глухозаземленной нейтралью, 50kA при 1s_{RMS}
- 220 V $\pm 5\%$, 1 фазная, 2 проводная, 50 Hz $\pm 2\%$, с глухозаземленной нейтралью.
- 220 V $\pm 1\%$, 1 фазная, 2 проводная, 50 Hz $\pm 2\%$, с глухозаземленной нейтралью, извлекаемая из источника бесперебойного энергоснабжения.
- 220 V d.c. $\pm 10\%$, 2 проводная, незаземленная, извлекаемая из источника постоянного тока аккумулятора.
- 220 V d.c. $\pm 10\%$, 2 проводная, заземленная, извлекаемая из источника постоянного тока аккумулятора.

- Двигатели в пределах 0.5kW до 350kW-660V $\pm$ 10%, 3 фазная , 3 проводная, 50Hz $\pm$ 2%.

6.2 Пневматические системы

6.2.1 Технический воздух

Рабочее давление: 6 бар изб.
Расчетное давление:10 бар изб.
Рабочая температура:55°C макс.
Расчетная температура:75°C

6.2.2 Технологический воздух

Рабочее давление: 8 бар изб.
Расчетное давление:10 бар изб.
Рабочая температура:55°C макс.
Расчетная температура:75°C

6.2.3 Воздух КИП

Рабочее давление: 5 бар изб.
Расчетное давление:7 бар изб.
Рабочая температура: 55°C макс.
Расчетная температура: 75°C
Расчетная точка росы:-40

6.3 Азот

6.3.1 Азот (низкого давления)

Рабочее давление: 1.5-5 бар изб.
Расчетное давление:10 бар изб.
Рабочая температура:40°C макс.
Расчетная температура:75°C
Расчетное содержание кислорода:0,5 % объема

6.3.2 Азот (высокого давления)

Рабочее давление: 55 бар изб.
Расчетное давление:60 бар изб.
Рабочая температура:40°C макс.
Расчетная температура: 60°C
Расчетное содержание кислорода:0,5 % объема

6.4 Источники пароснабжения

6.4.1 Пар низкого давления

Рабочее давление: 4.8 бар изб.
Расчетное давление:6 бар изб.
Рабочая температура:160°C
Расчетная температура: 171°C

6.4.2 Пар среднего давления

Рабочее давление: 20 бар изб.
Расчетное давление: 23 бар изб.
Рабочая температура: 215°C
Расчетная температура: 240°C

6.4.3 Пар высокого давления

Рабочее давление: 30 бар изб.
Расчетное давление: 33 бар изб.
Рабочая температура: 236°C
Расчетная температура: 270°C

6.4.4 Конденсат среднего давления (Прим. 1)

Рабочее давление: 4 бар изб.
Расчетное давление: 23 бар изб.
Рабочая температура: 152°C
Расчетная температура: 235°C

Прим. 1 - Состояние в коллекторе внутри технологической установки (вход в систему рекуперации конденсата)

6.4.5 Конденсат низкого давления (Прим. 2)

Рабочее давление: 1 бар изб.
Расчетное давление: 6 бар изб.
Рабочая температура: 110°C
Расчетная температура: 160°C

Прим. 2 - На входе в систему рекуперации конденсата для технологической установки.

6.4.6 Пар сниженного давления (SR)

Рабочее давление: 7.8 бар изб.
Расчетное давление: 9
Рабочая температура: 177°C
Расчетная температура: 180°C

6.5 Топливный газ

6.5.1 Топливный газ низкого давления

Рабочее давление: 4 бар изб.
Расчетное давление: 6 бар изб.
Рабочая температура: 25°C
Расчетная температура: 75°C

6.5.2 Топливный газ высокого давления

Рабочее давление: от 40 до 56 бар изб.
Расчетное давление: 65 бар изб.
Рабочая температура: 45°C
Расчетная температура: 150°C

6.6 Источники водоснабжения

6.6.1 Деминерализованная вода

Рабочее давление: 3 бар изб.
Расчетное давление: 10 бар изб.
Рабочая температура: от 20°C до 60°C
Расчетная температура: 70°C

6.6.2 Техническая вода

Рабочее давление: 6 бар изб.
Расчетное давление: 7 бар изб.
Рабочая температура: 40°C
Расчетная температура: 70°C

6.6.3 Пожарное водоснабжение

Рабочее давление: 9 бар изб.
Расчетное давление: 14,5 бар изб.
Рабочая температура: 40°C
Расчетная температура: 70°C

6.6.4 Горячее водоснабжение

Рабочее давление: 6,5 бар изб.
Расчетное давление: 10 бар изб.
Рабочая температура: 100°C - 140°C
Расчетная температура: 170°C

6.6.5 Подача воды охлаждения

Рабочее давление: 4 бар изб.
Расчетное давление: 7 бар изб.
Рабочая температура: 25-50°C
Расчетная температура: 80°C

7. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ ДЛЯ УЧАСТКОВ ЗВП/ЗСГ

Значения рабочей температуры и давления приведены на границе установки, и на уровне земли.

7.1 Напряжения распределительных сетей для участка ЗВП

Следует использовать следующие стандартные уровни напряжения распределительных сетей:

- a) 110 кВ $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, с глухим заземлением
- b) 35 кВ $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, без заземления (источники электроснабжения на промысле)
- c) 10 кВ $\pm$ 10%, 3 фазы, 3 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, заземлен через резистор
- d) 6 кВ $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, заземлен через резистор (электроснабжение только с существующих объектов)
- e) 660 В $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, с глухим заземлением

- f) 380/220 В $\pm$ 5%, 3 фазы, 4 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, с глухим заземлением
- g) 220 В $\pm$ 5%, 1 фаза, 2 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, с глухим заземлением
- h) 220 В $\pm$ 1%, 1 фаза, 2 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, от системы бесперебойного питания, с глухим заземлением
- i) 220 В пост. тока $\pm$ 10%, 2 провода от системы Выпрямителя / аккумулятора, без заземления
- j) 125 В пост. тока $\pm$ 10%, 2 провода от системы выпрямителя /аккумулятора, без заземления (только для вспомогательного /аварийного питания турбинной установки GE).
- k) 110 В $\pm$ 5%, 1фаза, 2 провода, с глухим заземлением (только для вспомогательного/аварийного питания турбинной установки GE).

7.2 Напряжения распределительных сетей для участка ЗСГ

Следует использовать следующие стандартные уровни напряжения распределительных сетей:

- a) 110 кВ $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, с глухим заземлением
- b) 6 кВ $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, заземлен через резистор
- c) 660 В $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, с глухим заземлением
- d) 380/220 В $\pm$ 5%, 3 фазы, 4 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, с глухим заземлением
- e) 220 В $\pm$ 5%, 1 фаза, 2 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, с глухим заземлением
- f) 220 В $\pm$ 1%, 1 фаза, 2 провода, 50 Гц $\pm$ 2%, от системы бесперебойного питания, с глухим заземлением
- g) 220 В пост. тока $\pm$ 10%, 2 провода от системы выпрямителя/ аккумулятора, без заземления.

7.3 Напряжения потребительской сети для участка ЗВП

Для электрического оборудования следует использовать следующие стандартные уровни напряжения:

- a) Двигатели мощностью более 350 кВт – 10 кВ, 3 фазы
- b) Двигатели мощностью более 350 кВт – 6 кВ, 3 фазы (двигатели расположены на промысле рядом с площадками эксплуатационных скважин)
- c) Двигатели мощностью до 350 кВт - 660 В, 3 фазы
- d) Двигатели мощностью до 150 кВт - 380 В, 3 фазы (при отсутствии источника питания 660 В)
- e) 220 В, 1 фаза должны использоваться только для двигателей, входящих в стандартный комплект оборудования поставщика.
- f) Задвижки с электроприводами (со встроенными пускателями) – 380В, 3 фазы
- g) Освещение - 220 В, 1 фаза
- h) Подключение сварочных аппаратов – 380 В, 3 фазы
- i) Бытовые электропотребители – 220 В, 1 фаза
- j) Источники питания КИП –220 В, 1 фаза от системы бесперебойного питания
- k) Управление двигателями – 220 В, 1 фаза от трансформатора для цепей управления (двигатели 660 В) или фазы/нейтрали (двигатели 380 В) в каждом пускателе двигателя
- l) Замыкание, выключение и индикация состояния автоматического выключателя, а также питание двигателя заводки пружины – 220 В постоянного тока от системы выпрямитель/аккумулятор

- m) Питание двигателя заводки пружины автоматического выключателя - 220 В, 1 фаза
- n) Вспомогательные источники питания КИП оборудования – 125 В пост. тока и 110В переменного тока от системы выпрямителя/аккумулятора/преобразователя (только с особыми требованиями Поставщика)
- o) Нагреватели для защиты от конденсата мощностью более 3 кВт – 380В, 3 фазы
- p) Нагреватели для защиты от конденсата мощностью до 3 кВт – 220 В, 1 фаза
- q) Опорное напряжение вольтметров и автомата включения резерва – 100 В, 1 фаза от трансформаторов напряжения
- r) Переносные лампы – 12 В, 1 фаза

7.4 Напряжения потребительской сети для участка ЗСГ

Для электрического оборудования следует использовать следующие стандартные уровни напряжения:

- a) Двигатели мощностью более 350 кВт – 6 кВ, 3 фазы
- b) Двигатели мощностью до 350 кВт - 660 В, 3 фазы
- c) Двигатели мощностью до 150 кВт - 380 В, 3 фазы (при отсутствии источника питания 660 В)
- d) Задвижки с электроприводами (со встроенными пускателями) – 380 В, 3 фазы
- e) Освещение 220 В, 1 фаза
- f) Подключение сварочных аппаратов – 380 В, 3 фазы
- g) Бытовые электропотребители – 220 В, 1 фаза
- h) Источники питания КИП – 220 В, 1 фаза от системы бесперебойного питания
- i) Управление двигателями – 220 В, 1 фаза от трансформатора управления (двигатели 660 В) или фазы/нейтрали (двигатели 380В) в каждом пускателе двигателя
- j) Устройства замыкания, отключения и индикации состояния автоматического выключателя и питание двигателя заводки пружины – 220 В постоянного тока от системы выпрямителя/аккумулятора
- k) Питание двигателя заводки пружины автоматического выключателя – 220 В, 1 фаза
- l) Нагреватели мощностью более 3 кВт – 380 В, 3 фазы
- m) Нагреватели мощностью до 3 кВт – 220 В, 1 фаза
- n) Переносные лампы – 12 В, 1 фаза

7.5 Воздух для участка ЗВП

7.5.1 Технический воздух (Подача от коллектора)

Рабочее давление: 6-7 бар изб. (701-801 кПа)
Расчетное давление: 15,5 бар изб. (1651 кПа)
Рабочая температура: от темп. окр.ср. до 55°C
Расчетная температура: 85°C
Мин. расчетная температура: -40°C
Точка росы: -46°C при 11 бар изб. (1201 кПа)

7.5.2 Технологический воздух (Подача от коллектора)

Рабочее давление: 7-10 бар изб. (801 до 1101 кПа)

Расчетное давление: 15,5 бар изб. (1651 кПа)
Рабочая температура: от темп. окр.ср. до 55°C
Расчетная температура: 85°C
Минимальная расчетная температура: -40°C
Точка росы: -46°C при 11 бар изб. (1201 кПа)

7.5.3 Воздух КИП (Подача от коллектора)

Рабочее давление: 8-9 бар изб. (901-1001 кПа)
Мин. рабочее давление: 4,5 бар изб. (551 кПа)
Расчетное давление: 10 бар изб. (1101 кПа)
Рабочая температура: от темп. окр.ср. до 55°C
Расчетная температура: 85 оС
Минимальная расчетная температура: -40°C
Точка росы: 46°C при 11 бар изб. (1201 кПа)

7.6 Система воздуха КИП и технического воздуха для участка ЗСГ

7.6.1 Система воздуха КИП и технического воздуха

Рабочее давл. (перед регулир. клапаном): 14 бар изб. (1501 кПа)
Рабочее давл. (после регулир. клапана): 7–8 бар изб. (801 - 901 кПа)
Расчетное давление на заводе: 10 бар изб. (1101 кПа)
Внезаводское расчетное давление 16 бар изб. (1701 кПа)
Рабочая температура: от темп. окр.ср. до 55°C
Расчетная температура: 85°C
Минимальная расчетная температура: -40°C
Точка росы: -46°C при 14 бар (1501 кПа)

7.7 Азот для участка ЗВП

7.7.1 Низкое давление (подача от коллектора)

Рабочее давление: 8,5-9 бар изб. (951-1001 кПа)
Минимальное рабочее давление: 6,5 бар изб. (751 кПа)
Расчетное давление: 11 бар изб. (1201 кПа)
Рабочая температура: от темп. окр.ср. до 55°C
Расчетная температура: 85°C
Минимальная расчетная температура: -40°C
Точка росы: -70°C
Степень чистоты: 99,5% (по объему)

7.7.2 Высокое давление (подача от коллектора)

(Для продувки установки извлечения серы и пуска/ останова установки ЗВП)
Рабочее давление: 60 бар изб. (6101 кПа)
Расчетное давление: 66,4 бар изб. (6741 кПа)
Рабочая температура: от темп. окр.ср. до 55°C
Расчетная температура: 120°C
Минимальная расчетная температура: -40°C
Точка росы: -70°C

7.8 Азот для участка ЗСГ

7.8.1 Азот

Блочное оборудование поставщика для подачи азота при 10,0 бар изб. (1101 кПа)

Рабочее давление (перед регулирующим клапаном): 10 бар изб. (1101 кПа)

Рабочее давление (после регулирующего клапана) 7-8 бар изб. (801-901 кПа)

Минимальное рабочее давление: 8 бар изб. (901 кПа)

Ожидаемое рабочее давление: 10 бар изб. (1101 кПа)

Расчетное давление: 17,4 бар изб. (1841 кПа)

Рабочая температура: 15-55°C

Расчетная температура: 85°C

Минимальная расчетная температура: -40°C

Точка росы: -46°C Степень чистоты 98% (по объему)

7.9 Пар для участка ЗВП

7.9.1 Водяной пар высокого давления

Рабочее давление: 70 бар изб. (7101 кПа)

Расчетное давление: 82 бар изб. (9301 кПа)

Рабочая температура: 370°C (перегретый пар)

Расчетная температура: 410°C

7.9.2 Пар среднего давления

Рабочее давление: 35 бар изб. (3601 кПа)

Расчетное давление: 38,5 бар изб. (3951,3 кПа)

Рабочая температура: 244°C

Расчетная температура: 369°C

7.9.3 Удален

7.9.4 Пар низкого давления

Рабочее давление: 4,5 бар изб. (551 кПа)

Расчетное давление: 7,0 бар изб. (801 кПа)

Рабочая температура: 156°C

Расчетная температура: 170°C

7.9.5 Удален

7.9.6 Пароконденсат среднего давления

Рабочее давление: 35 бар изб. (3601 кПа)

Расчетное давление: 38,5 бар изб. (3951 кПа)

Рабочая температура: 244°C

Расчетная температура: 274°C

7.9.7 Пароконденсат низкого давления

Рабочее давление: 2,0 бар изб. (301 кПа)

Расчетное давление: 7,0 бар изб. (801 кПа)

Рабочая температура: 134°C

Расчетная температура: 170°C

7.10 Котловая вода только для участка ЗВП

7.10.1 Удален

7.10.2 Котловая вода

<u>Технолог. параметры</u>	<u>Установка извл. серы</u>	<u>Парогенераторутилизатор</u>
Рабочее давление	57,3 бар изб. (5831 кПа)	99 бар изб. (10001 кПа)
Расчетное давление	71,7 бар изб. (7271 кПа)	125 бар изб. (12601 кПа)
Рабочая температура	120°C	121°C
Расч. температура	150°C	152°C

7.11 Топливный газ для участка ЗВП

7.11.1 Низкое давление

Рабочее давление: 5,5-7 бар изб. (651-801 кПа)

Расчетное давление: 10 бар изб. (1101 кПа)

Рабочая температура: 20°C

Расчетная температура: 95°C

Минимальная расчетная темп.: -40 °C

7.11.2 Высокое давление (подача на газовые турбины)

Рабочее давление: 43,5-59 бар изб. (4451-6001 кПа)

Расчетное давление: 75 бар изб. (7601 кПа)

Рабочая температура: 45-70°C

Расчетная температура: 145°C

Минимальная расчетная темп.: -40°C

7.11.3 Удален

7.12 Топливный газ для участка ЗСГ

7.12.1 Подача для установки 2900

Рабочее давление: 32-53 бар изб. (3301-5401 кПа)

Расчетное давление: 90 бар изб. (9601 кПа)

Рабочая температура: 38°C; мин. 4°C

Расчетная температура: 80°C

Минимальная расчетная темп.: -40°C

7.12.2 Удален

7.12.3 Низкое давление

Рабочее давление: 4 бар изб. (501 кПа)

Расчетное давление: 7 бар изб. (801 кПа)
Рабочая температура: 10 °С
Расчетная температура: 80 °С
Минимальная расчетная темп.: -40 °С

7.12.4 Высокое давление

Только для использования во время Этапа 2 ЗСГ;
Рабочее давление: 45 бар изб. (4601 кПа)
Рабочая температура: 30°С
Расчетное давление: 65 бар изб. (6601 кПа)
Расчетная температура: 45°С

7.13 Вода для участка ЗВП

7.13.1 Сырая вода

Нормальное рабочее давление (в точке врезки): 20 - 30бар изб. (2101-3101 кПа)
Рабочее давление (для ЗВП): 2 бар изб. (301 кПа)
Расчетное давление: 64 бар изб. (6501 кПа)
Рабочая температура: 5-40 °С
Расчетная температура: 75 °С
Полная информация о составе/ технических условиях представлена в технических условиях на состав сырой воды B-ST-2001.

7.13.2 Техническая вода

Рабочее давление: 6 бар изб. (701 кПа)
Расчетное давление: 13,5 бар изб. (1451 кПа)
Рабочая температура: мин. 4°С
Расчетная температура: 75 °С

7.13.3 Пожарная вода

Рабочее давление: 7 бар изб. (801 кПа) (в наиболее удаленной точке / гидранте системы)
Расчетное давление: 16 бар изб. (1701 кПа)
Рабочая температура: мин. 4°С
Расчетная температура: 70 °С сталь/ 40 °С пластик

7.13.4 Питьевая вода

Рабочее давление: 3 бар изб. (401 кПа)
Расчетное давление: 11 бар изб. (1201 кПа)
Рабочая температура: мин. 4°С
Расчетная температура: 75 °С
Качество питьевой воды должно соответствовать или превышать требования ГОСТ 2874-82, стандарта ВОЗ и рекомендаций по качеству хозпитьевой воды ТБ-125 Тенгизшевройл.

7.13.5 Деминерализованная вода

Рабочее давление: 5 бар изб. (601 кПа)
Расчетное давление: 11 бар изб. (1201 кПа)
Рабочая температура: 35°C (мин. 4 С) Расчетная температура 75 оС
Основные характеристики котловой воды: рН 6-9
Содержание кремния < 0,02 мг/л
Удельная электропроводность < 0,2 мкСм/см
Общее содержание железа < 0,2 мг/л
Общее содержание меди < 0,1 мг/л
Натрий < 0,01 мг/л
Химический состав котловой воды должен соответствовать требованиям VGB, если в казахстанских нормах и правилах не указаны более строгие требования.

7.14 Вода для участка ЗСГ

7.14.1 Техническая вода

Рабочее давление: 6 бар изб. (701 кПа)
Расчетное давление: 8 бар изб. (901 кПа)
Рабочая температура: мин. 4°C
Расчетная температура: 70 °C

7.14.2 Пожарная вода

Рабочее давление: 7 бар изб. (801 кПа) (в наиболее удаленной точке / гидранте системы)
Расчетное давление: 15 бар изб. (1601 кПа)
Рабочая температура: мин. 4°C
Расчетная температура: 75 °C выше уровня земли / 40 °C под землей

7.14.3 Подача сырой воды

Рабочее давление (в точке врезки): 20-30 бар изб. (2101-3101 кПа)
Рабочее давление (на установке ЗСГ): 2 бар изб. (301 кПа)
Расчетное давление: 64 бар изб. (6501 кПа)
Рабочая температура: 5-40°C
Расчетная температура: 75 °C
Полная информация о составе/ технических условиях представлена в технических условиях на состав сырой воды B-ST-2001.

7.14.4 Питьевая вода

Поставляется в бутылках и контейнерах.

7.14.5 Деминерализованная вода

Доставляется на площадку в автоцистерне с существующих сооружений КТЛ и перекачивается к определенным пользователям.
Рабочее давление: 2 бар изб. (301 кПа)
Расчетное давление: 5 бар изб. (601 кПа)
Рабочая температура: 35°C (мин. 4 С)

Расчетная температура: 70 °C

7.15 Система обогрева с использованием смеси этиленгликоль + вода для участка ЗСГ (60% по весу от МЭГ)

Температура подачи: 90°C

Температура возврата: 70°C

Расчетная температура: 120°C

Рабочее давление (на выходе насоса): 7,3 бар изб. (831 кПа)

Расчетное давление: 12,0 бар изб. (1301 кПа)

7.15.1 Удален

7.16 Дизельное топливо

Классифицируется два вида дизельного топлива: летнее и зимнее.

Дизельное топливо должно быть экологического класса К-5 (ТР ТС 013/2011) или аналогичной марки ЕВРО-5 (EN 590:2009).

Каждая партия топлива должна сопровождаться документом о качестве (паспортом).

Качество летней и зимней продукции должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и EN 590:2009 «Автомобильное топливо – Дизель. Требования и методы испытаний».

8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ПЛОЩАДКИ ПБР

8.1 Напряжение в сети электроснабжения

Стандартное используемое номинальное напряжение следующее:

- а) 110 кВ $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 жилы, 50 Гц $\pm$ 2%, глухое заземление;
- б) 35 кВ $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 жилы, 50 Гц $\pm$ 2%, незаземлено (только снабжение месторождения)
- в) 35 кВ $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 жилы, 50 Гц $\pm$ 2%, заземление через низкое сопротивление
- г) 10 кВ $\pm$ 10%, 3 фазы, 3 жилы, 50 Гц $\pm$ 2%, заземление через низкое сопротивление
- д) 6 кВ $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 жилы, 50 Гц $\pm$ 2%, заземление через низкое сопротивление (первоначально располагается во внезаводских сооружениях и на месторождении для питания оборудования скважин. В будущих проектах следует избегать использования 6 кВ питания, за исключением нагрузок, которые наиболее логически подсоединяются к существующей системе 6 кВ).
- е) 660 В $\pm$ 5%, 3 фазы, 3 жилы, 50 Гц $\pm$ 2%, заземление через высокое сопротивление
- ж) 380/220 В $\pm$ 5%, 3 фазы, 4 жилы, 50 Гц $\pm$ 2%, заземление через высокое сопротивление (сбалансированные 3-фазные системы)
- з) 380/220 В $\pm$ 5%, 3 фазы, 4 жилы, 50 Гц $\pm$ 2%, глухое заземление (несбалансированные 3-фазные системы, например освещение)
- и) 220 В $\pm$ 5%, 1 фаза, 2 жилы, 50 Гц $\pm$ 2%, глухое заземление.

- j) $220\text{В} \pm 1\%$, 1 фаза, 2 жилы, $50\text{Гц} \pm 2\%$, от системы ИБП, глухое заземление.
- k) 220 В пост. тока $\pm 10\%$, 2 жилы от выпрямителя или аккумуляторной батареи, не заземлено
- l) 125 В постоянного тока $\pm 10\%$, 2 жилы от системы выпрямителя/аккумуляторов, не заземлено (блок турбин GE только вспомогательное / аварийное питание).
- m) $110\text{ В} \pm 5\%$, 1 фаза, 2 жилы, $50\text{ Гц} \pm 2\%$, глухое заземление (блок турбин GE только вспомогательное / аварийное питание)

8.2 Напряжение потребителей

Стандартное напряжение потребителей распределяется следующим образом:

- a) 110 кВ или 35 кВ , 3 фазы:
 - электродвигатели с регулируемой скоростью более 10 МВт
- b) 10 кВ , 3 фазы:
 - двигатели мощностью свыше 350 Вт
- c) 6 кВ , 3 фазы:
 - расширение до существующей системы сбора
- d) 660 В , 3 фазы:
 - Двигатели мощностью до 350 Вт
- e) 380 В , 3 фазы:
 - двигатели мощностью до 150 кВт (только для существующих систем 380 В , где нет подачи электроэнергии в 660 В), однако, в конкретных случаях можно применять более мощные двигатели при условии утверждения Компанией;
 - арматура с электроприводом (с встроенными пускателями);
 - сварочные розетки;
 - противоконденсатные нагреватели свыше 3 кВт ;
- f) 220 В , 1 фаза:
 - для двигателей (где это необходимо), входящих в состав блочного оборудования продавца;
 - освещение;
 - выводы розеток общего пользования (комбинированные с выводами розеток 12 В , 1 фаза);
 - противоконденсатные нагреватели мощностью до 3 кВт включительно;
 - электропитание КИП от системы ИБП
 - управление двигателями от трансформатора для питания цепей управления (двигатели на 660В) или фаза/нейтраль (двигатели на 380В) в стартере каждого двигателя.
- g) 220В постоянного тока:
 - Электродвигатели замыкателей, размыкателей, индикаторов и заводки пружины автоматических выключателей от системы выпрямителя/аккумуляторов.
 - Электродвигатель заводки пружины автоматического выключателя
- h) 125 В постоянного тока:
 - Вспомогательное питание КИП блочного оборудования (только при особых требованиях продавца)
- i) 100 В , 1 фаза:
 - Вспомогательное питание КИП блочного оборудования от системы выпрямителя/аккумуляторов/инвертора (только при особых требованиях продавца)
- j) 100 В , 1 фаза:
 - Вольтметр и опорное напряжение АВР, от трансформаторов напряжения
- k) 12 В , 1 фаза:
 - Переносные лампы

8.3 Давление и температура для подключения инженерных сетей ПБР к потребителям

Инженерная сеть	Рабочее давление			Расчет . давл.	Рабочая температура			Расчет. темп.
	Мин (бар изб)	Норм. (бар изб)	Макс. (бар изб)	(бар изб.)	Мин. (°C)	Норм. (°C)	Макс. (°C)	(°C)
Технический воздух	5	8	9	16	оключающей	40	60	90
Технологический воздух	5	8	9	16	оключающей	40	60	90
Воздух КИП	4,5	8	9	10	оключающей	40	60	90
Азот	6,5	8	9	16	5	40	60	90
Пар ВД (Прим.1)	68	70	72	82	360	370	380	410
Пар СД (Прим.1,2)	23	24	25	28	230	235	245	275
Пар НД (Прим.1,2)	4	4,5	5,5	7,5	166	170	175	215
Конденсат ВД (Прим.1,3)	40	68	72	82	252	285	289	410
Конденсат СД (Прим. 1, 3)	15	22	25	28	202	219	226	275
Конденсат НД (Прим.1)	3	3,5	5,5	7,5	120	148	162	192
Топливный газ НД	5,5	6	7	10	5	20	60	95
Топливный газ СД (Прим. 1, 4)	23.2	26.0	29.3	35	45	50	57	90
Топливный газ ВД на ПБР, (прим. 5)	35	38.5	59	75	4	46	70	90
Топливный газ ВД на ЗСГТП, прим. 5	33	36.5	59	75	4	42	60	75
Топливный газ сверхвысокого давл. (Прим. 6)	100	120	124	132	5	10	60	80
Сырая вода Прим. 7	8.5	11	13	15.5	5	10	40	75 назем. 40 подзем
Охлаждающая вода СПД (двигатели) (Прим. 12,13)	5.0	5.5	6.0	16.0	-36	50	60	105
Охлаждающая вода ЗСГТП (двигатели) (Прим. 12,13)	5.0	5.5	6.0	16.0	5	50	60	105
Техническая охлаждающая вода ЗСГТП (Прим.12, 13)	4,0	5,0	5,5	6,9	15	40	50	100
Охлаждающая вода компрессора ЗСГТП (Прим.12, 13)	4,5	5,0	5,5	10,7	15	40	60	100
Охлажденная вода компрессора ЗСГТП (Прим.12, 13)	4,5	5,0	5,5	10,7	15	40	40	100

Инженерная сеть	Рабочее давление			Расчет . давл.	Рабочая температура			Расчет. темп.
	Мин (бар изб)	Норм. (бар изб)	Макс. (бар изб)	(бар изб.)	Мин. (°C)	Норм. (°C)	Макс. (°C)	(°C)
Техническая вода	5	6	7	15,5	5	10	50	75
Пожарная вода	7	10	15	16	5	10	50	75 назем. 40 подзем
Питьевая вода (Прим. 1)	2	3	4		5	10	40	75 назем. 40 подзем
Деминерализованная вода (Прим. 1)	4	5	6	14,5	5	10	50	75
Питательная котловая вода (Прим. 1)	72	75	95	130	110	120	125	175

- Прим.1: Технологический трубопровод на ЗТП отсутствует. Доставка питьевой воды на ЗТП осуществляется наземным транспортом.
- Прим.2: Системы насыщенного пара СД и НД слегка перенагревают для избежания конденсации в системах.
- Прим.3: Весь пароконденсат возвращается на уровень НД. Конденсат ВД и СД существует только внутри технологической установки между потребителем пара СД и соответствующим испарителем конденсата.
- Прим.4: Топливный газ СД подается на газотурбинные генераторы на участке выработки электроэнергии и стабилизатор ЗТП (для запуска).
- Прим.5: Топливный газ ВД подается из коллектора экспорта товарного газа (см. Раздел 8.4.3). Указанные условия соответствуют точке подключения потребителей ПБР (прим.6).
- Прим.6: Топливный газ ВВД имеется в наличии только на месторождении и используется для продувки и скребкования на месторождении. Топливный газ сверхвысокого давления также используется в ЗСГТП для продувки. Минимальное давление ННРFG, необходимое на ЗСГТП, составляет 84 бар(изб.) при 21500 кг/ч и на площадках обратной закачки ЗСГТП - 75 бар(изб.) при 21500 кг/ч.
- Прим.7: Условия эксплуатации и проектирования систем подачи Сырой Воды соответствуют системе очистки Деминерализованной Воды на ЗТП (для одного пользователя). Техническая вода - это вода того же качества, но получаемая из клапана регулирования давления на выходе Насосов Сырой Воды. Для поддержания максимального и непрерывного потока (278 м3/ч) для ЗТП, минимальное давление подачи воды, от врезки в трубопровод Кульсары, составляет 8 Бар.
- Прим.8: Максимальная рабочая температура питьевой воды, подаваемой в аварийные души, ограничена 40 С.
- Прим.9: Значения рабочего давления приведены с учетом высотных отметок.
- Прим.10: Если определяющим критерием служат условия окружающей среды, минимальное значение рабочей температуры для оборудования, расположенного в обогреваемых зданиях или закрытых модулях, равняется 10°C.
- Прим.11: Только для Системы охлаждения воздушными холодильниками.

Прим.12: Для установления условий возврата можно использовать повышение номинальной температуры на 10 °С по всем пользователям и падение давления на 1 бар по всем пользователям. Варианты можно рассмотреть отдельно по каждому случаю, при условии утверждения ТШО.

Прим.13: Компонентный состав охлаждающей воды - 55% (масс.) раствор этиленгликоля.

8.4 Инженерные системы ПБР / Качество / Состав / ТУ

8.4.1 Технический воздух / технологический воздух / воздух КИП

Точка росы: 46°C при 9 бар(изб.)

8.4.2 Азот

Точка росы: 70°C атмосферном давлении

Чистота: 99,5% объемн.

8.4.3 Топливный газ

Топливный газ ПБР подается с трех источников топливного газа; трубопровода Проекта расширения газотранспортной системы (ПРГС) товарного газа ТШО (совмещенный поток топливного газа КТЛ и ЗВП), товарный газ КТЛ (до контроллера противодавления) и товарный газ ЗВП (до контроллера противодавления). Хотя товарный газ должен соответствовать ТУ на общий состав топливного газа, состав его может изменяться в зависимости от работы отдельных нефтеперерабатывающих ниток, а также сочетанию расходов каждой нитки. В приводимой ниже таблице содержатся составы товарного газа коллекторов КТЛ и ЗВП. Для товарного газа ЗВП приводится диапазон данных по причине непостоянства состава товарного газа из-за рабочего положения клапана Джоуля-Томпсона байпаса системы турбодетандера. Состав топливного газа ПБР может быть 100% КТЛ, 100% ЗВП или их смесью.

Также имеются три сценария будущего развития, при которых весь товарный газ Тенгизского месторождения будет перерабатываться третьей стороной (KLPE) и возвращаться обратно на Тенгиз.

1. Характеристики газового потока KLPE в таблице ниже приводятся из расчета, что завод третьей стороны находится в состоянии полной работоспособности и способен производить более регенерированный газ, который затем будет использоваться в качестве основного источника топливного газа на ПБР.
2. Подача топливного газа КТЛ и/или ЗВП останется альтернативным источником топливного газа после реализации проекта KLPE.
3. Характеристики товарного газа + потока СЗ в таблице ниже приводятся из расчета, что завод третьей стороны не находится в состоянии работоспособности и производит поток топливного газа, обогащенного пропаном. Данный вариант не является расчетным; предполагается, что такие условия могут возникнуть в течение одной недели каждые два года. Данный поток будет использоваться в качестве альтернативного источника топливного газа для ПБР.

Работа систем топлива для газотурбинных двигателей подвержена изменениям теплотворной способности; и оценочный критерий основан на модифицированном индексе Уэбба (MWI). Согласно рекомендациям

изготовителя турбин GE максимальное отклонение между наивысшим и наименьшим индексом MWI от среднего значения не должно превышать 5%, чтобы предотвратить риск невозможности розжига при разжигании запальника.

В таблице ниже приводятся значения MWI для составов топливного газа в диапазоне от минимальной (45 °C) до максимальной (56 °C) рабочей температуры, указанной GE.

Максимальное отклонение MWI рассчитано для топливного газа + потока C3 при минимальной рабочей температуре 45 °C и газа KLPE при максимальной рабочей температуре 56 °C. Отклонение от средней точки данных двух значений составляет 5,3%, что выше рекомендованного значения GE.

Чтобы не превышать диапазон 5% входная температура топливного газа должна оставаться в пределах между 45 °C и 51 °C.

Норма изменения индекса Уэбба играет важное значение для работы газовых турбин и исходя из рекомендации GE должна составлять не более 1,0% в секунду, а изменения совпадающих температур не должны превышать 1 °C в секунду..

Компонент	Моль %				
	Товарный газ КТЛ	Товарный газ ЗВП		Газ KLPE	Товарный газ + C3
	Норм.	Норм.	Вариант турбодетандера 100%	Расчетная норма (прим. 2)	KLPE и сепарация газа
Метан	78,88	83,29	84,97	97,32	78,43
Этан	16,23	12,4	11,87	0,84	13,57
Пропан	3,14	2,46	1,46	-	6,18
n-Бутан	0,14	0,07	-	-	0,16
i-бутан	0,12	0,1	0,01	-	0,16
n-Пентан	0,01	-	-	-	0,01
i-Пентан	0,01	-	-	-	0,01
n-Гексан	-	-	-	-	-
n-гептан	-	-	-	-	-
n-Октан	-	-	-	-	-
Бензол	-	-	-	-	-
Толуол	-	-	-	-	-
Азот	1,46	1,68	1,68	1,84	1,48
Сероводород	0,00107	0,00047	0,00439	След	След
Метил меркаптан	0,00118	0,00043	0,00038		
Этил меркаптан	0,00006	0,00006	0,00000	След	След
Сероводород	0,00040	0,00039	0,00021	След	След
Вода - макс. (прим. 1)	0,00307	0,00307	0,00307	0,00307	0,00307
Вода - сред. (прим. 1)	0,00136	0,00136	0,00136	0,00136	0,00136
ИТОГО:	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00
Низшая теплотворность (мДж/кг)	48,05	48,04	48,12	49,10	47,94
Молекулярная масса (кг/кмоль)	19,5	18,8	18,3	16,4	20,0
MWI при 45 °C (БТЕ/ст.куб.фут/°R ^{0.5})	54,70	53,62	53,11	50,53	55,27

Компонент	Моль %				
	Товарный газ КТЛ	Товарный газ ЗВП		Газ KLPE	Товарный газ + C3
	Норм.	Норм.	Вариант турбодетандера 100%	Расчетная норма (прим. 2)	KLPE и сепарация газа
MWI при 51 C (БТЕ/ст.куб.фут/ $^{\circ}R^{0.5}$)	54,19	53,12	52,62	50,06	54,76
MWI при 56 C (БТЕ/ст.куб.фут/ $^{\circ}R^{0.5}$)	53,78	52,72	52,21	49,68	54,34

Прим.1: содержание воды основано на максимальном значении 23 мг/м³ и среднем значении 10,2 мг/м³; нормальные условия для содержащейся воды: 20С, 101,325 кПа.

Прим.2: Газ KLPE в соответствии с документом Genesis J20082-P2-TN-2005 "Отчет по составу топливного газа" проекта KPI/KLPE.

8.4.4 Сырая вода

Подробные данные по составу/ТУ - смотри стандарт «Природная вода», АО «Казтрансойл».

8.4.5 Питьевая вода

Качество питьевой воды должно соответствовать или превышать требования ГОСТ 2874-82, стандарта ВОЗ и рекомендаций по качеству хозяйственной воды ТБ-125 Тенгизшевройл. Бутилированная вода должна использоваться на площадке ЗСГТП.

8.4.6 Деминерализованная вода

Качество деминерализованной воды должно быть следующим:

Параметр	Характеристика
pH при 25°C	от 6,5 до 7,5
Удельная проводимость Н-катионированной пробы при 25 °C ($\mu S/cm$)	<0.1
Диоксид кремния (SiO ₂) (мг/кг)	<0,005
Общее содержание железа (мг/кг)	<0,01
Общее содержание меди (мг/кг)	<0,001
Растворенный органический углерод (мг/л)	<0,1

8.4.7 Питательная котловая вода

Состав котловой воды должен соответствовать инструкциям VGB-R450Le - Качество питательной и котловой воды и пара для электростанций / промышленных предприятий (таблица 6.6):

Параметр	Характеристика
pH при 25°C	8,9 - 9,1
Удельная проводимость Н-катионированной пробы при 25 °C ($\mu S/cm$)	<0,1
Растворенный O ₂ (мг/кг)	0,005
Диоксид кремния (SiO ₂) (мг/кг)	<0,005

Параметр	Характеристика
Общее содержание железа (мг/кг)	<0,01
Общее содержание меди (мг/кг)	<0,001
Растворенный органический углерод (мг/л)	<0,1

8.4.8 Хладагент

Для обеспечения защиты от замерзания при минимальной температуре окружающей среды в качестве хладагента используется водный раствор этиленгликоля (55% по весу).

8.4.9 Дизельное топливо

См. пункт 7.16.

9. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

См. GEN-SU-5227-TCO Единицы измерения.